

基于微信小程序的智能健康管理系统设计与实现

摘要：随着经济不断地发展以及人们生活水平逐步地提升，人们对自身健康变得日益重视起来，体检已经成为了每年必不可少的项目，人们对于健康管理服务的质量和专业性方面的要求也变得更高了，在当前数字化转型的浪潮之下，微信小程序给智能健康管理提供了一个便利的平台，本设计主要任务是设计与实现智能健康管理微信小程序。该小程序采用分层的架构，运用 Spring Boot 框架、MySQL 数据库等相关技术，并且使用协同过滤算法进行菜谱推荐，阿里千问 AI 进行健康咨询。该系统分为用户运动打卡功能、健康数据统计计算功能、菜谱推荐功能、健康咨询功能、管理员权限管理功能、通知公告收发功能等，实现了小程序端和 PC 管理端两个端口的功能，能够契合不同用户的需求。

关键词：智能健康管理；微信小程序；协同过滤算法

Design and Implementation of an Intelligent Health Management System Based on WeChat Mini-Program

Abstract: With the continuous development of the economy and the gradual improvement of people's living standards, there is a growing emphasis on personal health. Annual physical examinations have become indispensable, and people have higher expectations for the quality and professionalism of health management services. Against the backdrop of current digital transformation, WeChat Mini-Program offers a convenient platform for intelligent health management. The primary objective of this thesis is to develop an intelligent health management WeChat Mini-Program. The Mini-Program is built upon a layered architecture integrating technologies such as the Spring Boot framework and MySQL database. It employs collaborative filtering algorithms for recipe recommendations and integrates Alibaba Qianwen AI to provide health consultation services. The system includes functions such as the user exercise check-in module, health data statistics and calculation module, recipe recommendation module, health consultation module, administrator authority management module, and notification and announcement sending and receiving module, and achieves dual-end functionality for both the Mini-Program and PC management platform to effectively meet the diverse needs of different users.

Key words: Intelligent Health Management; WeChat Mini-Program; Collaborative Filtering Algorithm

目录

摘 要.....	i
Abstract.....	ii
第一章 绪论.....	1
1.1 背景和研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 国外.....	2
1.2.2 国内.....	3
1.3 本文主要工作.....	5
第二章 相关技术.....	6
2.1 java 语言.....	6
2.2 Mysql 数据库.....	6
2.3 SpringBoot 框架.....	7
2.4 Vue 框架.....	7
2.5 Redis 缓存技术.....	8
2.6 Maven.....	8
2.7 协同过滤算法.....	9
2.8 阿里千问 AI.....	9
2.9 本章小结.....	10
第三章 需求分析.....	11
3.1 需求概述.....	11
3.2 业务功能需求分析.....	11
3.2.1 用户分析.....	12
3.2.2 管理员端功能分析.....	13
3.2.3 普通用户（小程序端）功能分析.....	18
3.2.4 普通用户（pc 端）功能分析.....	24
3.2.5 总体功能分析.....	25
3.3 非功能性需求分析.....	26

3.3.1 便利性、美观性和易用性	26
3.3.2 隐私性和安全性	27
3.3.3 档案的完整性和动态更新	27
3.3.4 系统的可扩展性和响应时间	27
3.4 本章小结	27
第四章 系统设计	29
4.1 系统体系结构设计概述	29
4.1.1 设计原则	29
4.1.2 层次结构设计	29
4.2 系统功能模块结构设计	30
4.2.1 登录模块设计	31
4.2.2 个人信息管理模块设计	32
4.2.3 菜谱推荐模块设计	32
4.2.4 身体数据统计和计算管理模块设计	33
4.2.5 运动打卡模块设计	33
4.2.6 基础管理模块设计	34
4.3 数据库设计	35
4.3.1 数据库概念结构设计	35
4.3.2 数据库逻辑结构设计	35
4.4 本章小结	42
第五章 系统实现	46
5.1 系统开发环境	46
5.2 功能实现	46
5.2.1 登录模块	46
5.2.2 注册模块	47
5.2.3 健康咨询模块（小程序）	48
5.2.4 运动打卡模块（小程序）	49
5.2.5 协同过滤算法菜谱推荐模块（小程序）	50
5.2.6 身材模块（小程序）	53
5.2.7 心率模块（小程序）	54
5.2.8 体脂率模块（小程序）	56

5.2.9 消息通知公告模块（小程序）	57
5.2.10 个人信息维护模块（小程序）	57
5.2.11 运动管理模块（后台管理平台）	58
5.2.12 心率管理模块（后台管理平台）	59
5.2.13 健康管理模块（后台管理平台）	60
5.2.14 知识管理模块（后台管理平台）	60
5.2.15 体脂率模块（后台管理平台）	61
5.2.16 消息通知公告模块（后台管理平台）	61
5.2.17 基础管理模块（后台管理平台）	62
5.3 本章小结	67
第六章 系统测试	68
6.1 小程序用户登录、注册及修改密码的测试	68
6.2 小程序用户健康咨询的测试	70
6.3 小程序用户运动打卡的测试	71
6.4 小程序用户菜谱推荐的测试	71
6.5 小程序用户身材记录管理的测试	72
6.6 小程序用户心率记录管理的测试	74
6.7 小程序用户体脂率记录管理的测试	75
6.8 小程序用户编辑资料的测试	76
6.9 后台管理平台消息通知发布的测试	77
6.10 后台管理平台基础管理的测试	77
6.11 本章小结	79
第七章 总结和展望	80
7.1 总结	80
7.2 展望	80
参考文献	82
谢 辞	错误！未定义书签。

第一章 绪论

1.1 背景和研究意义

经济快速崛起之际，社会各阶层的生活习性出现了革新，在急促的工作氛围里，日常中长时间坐姿已司空见惯，高热量的饰品摄入过多，运动偏少，导致日常饮食的合理性正逐步减少，不良的生活习惯促使肥胖、高血压等慢性病的发病率不断上升，对公众健康造成负面影响，对公众健康环境构成重大威胁^[1]。在此背景下公众对健康的认知水平不断提高，对专业、高效的健康管理服务的需求持续上升，趋势明显，趋势明显。

传统健康管理中手写记录与定期体检结合的跟踪方式效率低，难以实时动态追踪健康数据，而现代人群对高效精准健康管理的需求未被满足，促使信息技术为行业注入新活力。大数据技术全面搜索并集成了大量的健康数据也实施精准算法进行深入挖掘，挖掘数据深层的内在特性，凭借这些分析成效加上运用前沿技术模型，为用户展现了精确的健康评估及个性化的健康管理方案推荐，医疗领域引入了人工智能技术，以其卓越的计算、分析及决策能力为后盾，临床诊疗智能化进程的加速^[2]。

微信小程序凭借其无需下载安装，依托微信庞大用户生态的优势，为用户提供了一种便捷的健康管理服务获取方式^[3]。纵观当下运动管理类小程序市场，多数产品在功能构建层面存在显著短板。现有产品功能多局限于运动步数的基础记录，对于饮食营养摄入、睡眠质量监测、心理状态评估等多元健康数据，尚未建立起系统性的采集与管理机制。受制于数据采集技术的局限性及分析模型的不完善，数据准确性与可靠性难以得到充分保障，导致健康分析结果缺乏科学依据与实际指导价值。此外，由于个性化服务体系的缺位，现有系统无法精准识别用户在年龄、性别、身体条件等方面的个体差异，致使健康管理建议与方案难以满足用户个性化需求，难以实现健康管理的精准化与定制化目标。

针对目前所提及的各类现实条件，开发一款集成健康数据监控、饮食记录、运动打卡、健康风险预评等多元功能的智能健康管理微信小程序极具现实价值与发展潜力，它依托微信平台无需安装、用户基数庞大的天然优势，采用 Spring Boot 框架

与 MySQL 数据库相结合的分层架构设计，融入协同过滤算法、阿里千问 AI 等前沿技术，打造出数据采集、智能分析、精准干预全链条管理体系，有效解决传统工具数据记录碎片化、分析延迟等问题，实现运动消耗自动测算、体脂心率动态评估等功能，通过小程序端与 PC 管理端功能互补满足用户便捷记录与管理双需求。此外，系统通过数据加密传输、权限分级控制及动态备份机制构建隐私安全防护体系，并以标准化数据表单与可视化分析图表优化用户交互体验，为个人慢性病预防、群体健康趋势研究提供科学数据支撑，推动健康管理模式从被动应对转向主动预防，不仅助力用户养成健康生活习惯、实现慢性病精准防控、提升全民健康水平，还为行业积累技术创新经验、加速数字化转型，为构建健康社会贡献力量。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外

国外在智能健康管理领域，特别是基于移动应用的研究起步早且成果丰硕。在技术应用的这个层面上，大数据、人工智能以及物联网等各种各样的技术，都十分广泛并且深入地融入到了健康管理当中。美国斯坦福大学的研究团队借助大数据分析电子病历和可穿戴设备采集的数据，构建疾病预测模型，提前对慢性疾病发作风险发出预警，助力患者尽早接受干预^[4]；谷歌旗下的 DeepMind 研发的 AI 系统经过深度学习海量医学影像数据在眼科疾病诊断方面表现出色，为医生的疾病筛查工作提供有力辅助^[5]；物联网技术能够让智能手环、智能血压计这类设备及时地采集到用户的生理数据，并且把这些数据上传到云端去进行分析和处理。在人工智能与健康管理结合的研究中，研究人员用涵盖 100 种机器学习算法、全基因组关联研究(GWAS)、孟德尔随机化(MR)和基于汇总数据的孟德尔随机化(SMR)的方法用于研究颅内动脉瘤(IA)的治疗^[6]。

在产品这方面，国外存在着许多基于移动平台的健康管理应用，例如 MyFitnessPal 这样广为人知的 APP 为用户提供了记录饮食摄入以及运动情况等相关数据，并且依靠内置的数据库以及算法，能够获取用户热量消耗、营养分析等信息^[7]。依托社交平台的健康管理小程序逐渐兴起，例如 Facebook 所推出的健康类小程序，它凭借着社交平台拥有的庞大用户基础，能够快速地传播健康管理服务。但是，这些产品也存在着一定的局限性，用户获取独立 APP 所需要的成本比较高，而新出现

的健康管理小程序在功能整合以及用户体验优化这些方面还存在较大的提升空间。除此之外，国外还存在一些专注于特定健康领域的移动应用，如针对心理健康的 Headspace，它运用了虚拟现实和提高现实技术，还会为用户提供沉浸式的冥想和放松训练课程。它借助模拟自然场景，引导用户去进行呼吸练习以及心理暗示，借助这样的方式来帮助用户缓解压力、改善睡眠质量并且提升心理健康水平^[8]。然而这类应用在和健康管理功能的融合以及数据共享这些方面，还面临着一些挑战。

在法规标准这一方面，国外制定出了非常严格的法规，目的是保障数据的安全以及隐私，欧盟所颁布的《通用数据保护条例》，针对数据的收集、存储、使用以及共享等规则，做出了十分明确的规定，企业在收集用户数据的时候，必须要获得用户的明确授权，并且要严格地落实好数据安全保护的各项措施^[9]；美国的《健康保险流通与责任法案》，专门用来规范医疗健康数据的隐私和安全问题，借助这样的方式确保患者医疗信息的保密性^[10]。这些法规促使企业在开发健康管理产品的时候，把用户数据的安全与隐私保护放在关键的位置，国际标准化组织也制定了一系列和健康信息技术相关的标准，如 ISO27002，它为健康数据的安全管理提供了通用的指导框架^[11]，这个标准包含了数据分类、访问控制、数据加密、数据备份与恢复等方面的内容，它能够帮助企业建立起健全且完善的数据安全管理体系，进而保障用户健康数据的安全性以及完整性。然而，随着技术的快速发展，新的隐私挑战不断地涌现，怎样确保新兴技术符合现有的法规标准，这仍然是当前研究和监管重点关注的领域。

1.2.2国内

在技术应用研究层面，国内研究聚焦于前沿技术与健康管理各环节的深度融合：其一，大数据技术在健康管理中的应用已逐步成熟，通过对海量健康数据的收集、存储与分析，可挖掘数据背后的潜在价值，一些大型的互联网医疗平台运用大数据技术对用户的健康数据进行整合分析，这样做可以实现疾病的早期筛查以及风险预警，还可以为医疗机构提供有关疾病流行趋势的分析报告，对公共卫生决策起到帮助作用^[12]，例如上海交通大学医学院附属仁济医院卜军教授团队基于前瞻性大样本中国人群队列开展四年随访研究，系统性绘制代谢综合征及临床前期患者的血浆代谢指纹图谱，并创新性开发基于机器学习框架的大型自然人群队列社区筛查与诊断平台，成功建立血浆代谢指纹在真实世界中预测个体代谢风险状态的新方法与新

模型^[13]。换个角度来说，人工智能技术在健康管理这个领域里的应用范围也在一直不断地扩大，自然语言处理技术被运用到医疗咨询领域，智能聊天机器人能够迅速理解用户提出的健康问题，并且给出初步的解答以及相关建议^[14]，例如腾讯云 AI 就医助手，它凭借对大量的医患对话进行学习，能够智能地识别出用户的意图，还可以过滤掉那些无关的信息，它可以处理像找医生、找科室、咨询就医流程以及分析病情等需求，适合应用于多种不同的医疗场景，并且能够为用户提供精准的服务。计算机视觉技术在医学影像诊断领域能够起到非常关键的作用，它可以帮助医生更加高效、更加准确地识别出疾病的所有特征。除此之外，国内在把区块链技术应用到健康管理数据安全方面也展开了积极的探索，凭借区块链所有的加密和去中心化特性，能够确保健康数据有安全性以及可追溯性，借助这样的方法提升用户在数据隐私保护方面的信任程度^[15]，国家健康医疗大数据科技创新应用平台引入微众银行 WeDPR 场景式隐私保护解决方案，基于区块链与安全多方计算技术，构建多中心科研隐私协作机制，实现与医院、保险机构、体检中心等外部医疗机构的数据协同科研，在保障数据隐私安全的前提下，推动医疗数据价值挖掘与科研创新。

国内聚焦微信小程序端的健康管理产品开发市场规模日益扩张，众多开发团队和企业积极参与，上线许多功能完善的小程序，整合了中医养生、心理诊断、母婴照护等服务，比如为孕产期女性提供整合服务、聚焦中医药方面提供特定服务，但目前的小程序大多有缺陷，功能设计千篇一律没新意，仪器误差和模型偏差降低数据可靠性，对用户健康需求的精准把握和匹配不足。

在探索健康管理服务模式这件事情上，国内根据自己国家的国情以及社会的需求，进行了各种各样不同的尝试，像长沙市天心区葆真堂天剑养老服务中心医养结合项目这样的健康管理服务模式正在慢慢地发展起来，这种模式把医疗服务和养老服务很好地融合到了一起，给老年人提供各种各样的服务^[16]。另一方面，一些企业和机构开展了以社区为基础的健康管理服务项目，这个项目依靠社区，利用微信小程序的便捷特点，为社区居民提供免费的健康体检、健康讲座、慢性病管理等服务，这样做能够提高社区居民的健康意识以及自我管理能力，除此之外，部分保险公司也积极参与到健康管理服务当中。他们凭借开发健康管理小程序，为投保人提供健康监测、风险评估等服务，并且把健康管理的结果和保险产品结合起来，实现差异化定价和精准营销，不过这些创新的服务模式在推广的过程中，遇到了服务资源分

配不均衡、专业人才不够、用户付费意愿不高等问题，需要优化服务模式，提高服务的质量和效率，这样才能实现可持续发展。

1.3 本文主要工作

本设计开发的智能健康管理小程序，集成健康数据管理、饮食记录、运动打卡及健康风险评估等功能，通过模块化架构与优化算法设计，深度适配用户多样化健康管理需求，实现便捷高效的健康管理体验。系统采用分层架构，运用 Spring Boot 框架、MySQL 数据库等技术，集成协同过滤算法与阿里千问 AI 接口，实现小程序端与 PC 管理端双端功能，覆盖用户从数据采集到健康干预的全流程管理。主要工作如下：

（1）准备调研阶段：在此阶段需系统开展文献研究，查阅相关学术论文、行业报告和技术文档，剖析研究现状、技术趋势及问题；收集市场健康管理小程序资料，分析功能、用户评价及市场占有率，明确竞争优势与差异化方向；针对开发需求，调研前端、后端、数据库及大数据与 AI 相关技术。

（2）设计阶段：在完成前期调研与需求分析后，梳理用户需求，明确管理员与普通用户的操作权限及边界，通过流程图和用例图呈现系统逻辑，提炼设计规范。采用 MVC 架构设计系统，划分小程序端与 PC 管理端功能模块，规范模块对接与数据共享流程，解耦业务逻辑与数据操作，增强系统维护性与扩展性。同时，完成数据库概念、逻辑和物理设计，构建实体关系模型并转换为表格，制定数据备份与恢复机制，保障数据安全可靠。

（3）实现阶段：依照技术栈搭建开发环境，安装 IDEA、VS Code 等工具，配置 JDK 8、Spring Boot 与 Maven 构建后端体系，部署 MySQL8 与 Redis 并通过 Navicat 管理数据库，确保环境稳定兼容。运用 HTML、CSS、JavaScript 结合 Vue 与 UniApp 开发前端，基于 Spring Boot 和 Java 实现后端功能模块，遵循代码规范保障可维护性。在小程序端实现用户登录注册、健康数据管理、运动打卡、健康咨询、及菜谱推荐等功能模块，在 PC 管理端开发基础管理（用户/角色/菜单）、健康数据分析（运动/心率/体脂率）及通知公告发布等管理功能，确保前后端数据交互流畅。最终通过系统集成优化数据传输与缓存策略，保障系统整体性能与稳定性。

第二章 相关技术

2.1 Java 语言

Java 作为一门面向对象的通用型编程语言,凭借“一次编写,处处运行”(WORA)的跨平台特性、稳定高效的性能以及强大的安全机制,早已成为现代软件开发领域的核心技术。该语言基于 JVM (Java 虚拟机)运行,通过字节码与 JIT (即时编译)优化机制,在保障可移植性的同时,能够实现近乎原生代码的执行效率。

Java 拥有丰富的标准库 (Java Standard Library), 提供了涵盖集合框架、并发编程 (java.util.concurrent)、网络通信 (java.net) 以及 NIO 高效 I/O 处理等模块的全面工具支持, 使其广泛适用于企业级后端开发 (Spring/Jakarta EE)、Android 移动应用开发、大数据领域 (Hadoop/Spark)、嵌入式系统 (Java ME) 和游戏开发等场景。此外, Java 的自动内存管理 (GC 垃圾回收)、强类型检查机制、异常处理体系以及模块化设计 (Java 9+模块系统), 进一步提升了代码的健壮性与可维护性。

凭借成熟稳定的生态系统、出色的可扩展能力以及多元的应用场景, Java 持续在软件开发领域保持引领地位, 成为全球开发者最为青睐的编程语言之一。

2.2 MySQL 数据库

MySQL 作为一款开源关系型数据库管理系统 (RDBMS), 最初由瑞典 MySQL AB 公司开发, 目前由 Oracle 公司维护。作为全球广受欢迎的开源数据库, MySQL 凭借卓越性能、高可靠性及出色扩展性著称。它支持跨平台部署, 可在 Windows、Linux、MacOS 等多种操作系统上稳定运行。

MySQL 采用多存储引擎架构设计, 默认存储引擎为 InnoDB, 该引擎支持事务处理 (遵循 ACID 特性)、行级锁机制及外键约束等高级功能, 能够有效保障数据的一致性与完整性。其经过优化的查询执行引擎结合索引机制 (例如 B+Tree 索引、全文索引等), 使 MySQL 在处理海量数据时依然保持高效性能, 并可支持高并发访问场景, 广泛适用于 Web 应用开发、企业信息系统搭建、数据分析处理等多样化领域。

在数据管理领域, MySQL 提供标准化的 SQL 语法体系, 全面支持数据库与表结构的创建、数据的增删改查 (CRUD) 操作、事务流程控制以及视图、存储过程、触发器等高级功能。通过主从复制 (Replication)、数据分片 (Sharding)、集群部署

（MySQL Cluster）等技术手段，系统能够实现高可用性架构与水平扩展能力。同时 MySQL 构建了完善的安全防护体系，涵盖用户权限分级管理、数据加密传输（SSL/TLS）、操作审计日志记录等核心机制，为数据资产的安全性提供了全方位保障。

MySQL 凭借开源免费、部署便捷、社区生态活跃以及与 PHP、Python、Java 等编程语言深度集成的完善生态体系等显著优势，成为开发者与企业构建数据存储系统的优先选择，其应用场景广泛覆盖电子商务、金融服务、社交网络、云计算等多个领域。

2.3 Spring Boot 框架

Spring Boot 作为 Spring 生态系统中的革新性框架，在延续 Spring 框架全部优势特性的前提下，借助“约定优于配置”（Convention Over Configuration）的创新理念，极大地提高了企业级应用的开发效率。该框架运用自动配置（Auto-Configuration）、起步依赖（Starter Dependencies）等核心机制，对传统 Spring 应用的开发和配置流程进行了全面优化，让开发者能够迅速构建出独立运行的、生产级别的 Spring 应用程序。作为微服务架构的核心支撑框架，Spring Boot 具备以下突出的技术特性：内置容器支持（Tomcat/Jetty/Undertow），可实现应用的快速部署；智能化的自动配置机制，大量减少了 XML 和注解配置工作；完善的监控端点（Actuator），能提供应用健康检查与管理功能；与 Spring Cloud 生态无缝对接，支持分布式系统开发；提供统一的属性配置管理（application.properties/yml）。

在实际应用层面，Spring Boot 已在各行各业的信息系统开发中得到广泛应用，例如余鹏翔、石军锋基于 Spring Boot 开发的群养母猪饲喂站管理系统^[17]彰显了其在农业物联网领域的应用价值，郭子凡、陈大鹏、王浩宇构建的医院“双通道”处方流转系统^[18]体现了其在医疗信息化建设中的优势，乔宾、隋首钢实现的校医院体检预约后台管理系统^[19]证实了其在教育医疗场景的适用性。这些成功案例充分表明，Spring Boot 在简化开发流程、增强系统稳定性、加快项目交付等方面表现卓越。随着微服务架构的日益普及，Spring Boot 凭借其轻量级、模块化、易扩展等特点，已成为现代 Java 企业应用开发的事实上的标准框架。

2.4 Vue 框架

Vue.js 作为当前主流的前端开发框架，采用渐进式设计理念，既可以轻量级视图层库的形式融入现有项目，也能扩展为完整的企业级前端解决方案。该框架通过响应式数据绑定和虚拟 DOM 技术，实现了高效的数据驱动视图更新。其核心库专注于视图层，学习难度较低，同时支持组件化开发和单文件组件（.vue）的模块化设计。

Vue 拥有丰富的生态系统，其中包括实现单页应用路由管理的 Vue Router、进行状态管理的 Pinia/Vuex，以及提供项目脚手架的 Vue CLI 等配套工具。在技术实现层面，Vue 3 引入的组合式 API 和基于 Proxy 的响应式系统，进一步增强了代码组织的灵活性和运行性能。

Vue 凭借优异的性能表现（gzipped 运行时仅 20KB）、对 TypeScript 的良好支持以及活跃的开发社区生态，已在各类 Web 项目中获得广泛应用。例如，刘梅等研究者开发的视频管理与推荐系统^[20]，便充分展现了 Vue 在流媒体领域的应用价值。据 2023 年前端技术调研数据显示，Vue 在全球企业级项目中的使用率高达 38%，跻身最受欢迎的前端框架之列。

2.5 Redis 缓存技术

Redis 作为高性能开源内存数据库，采用键值（Key-Value）存储模型，支持字符串、哈希、列表、集合、有序集合等多种数据结构，并通过原子性操作确保数据处理的准确性。其凭借卓越的读写性能（每秒可处理超 10 万次操作）和丰富的功能特性，成为现代分布式系统中至关重要的基础组件。

数据持久化方面，Redis 运用 RDB 快照和 AOF 日志双重机制，保障数据安全性与可靠性；同时支持主从复制、哨兵模式及集群模式等分布式架构，实现高可用性和弹性扩展能力。典型应用场景包含高速缓存、消息队列、分布式锁、实时统计及排行榜系统等，可有效满足高并发、低延迟的业务需求。

作为在 DB-Engines 排名中长期领先的键值数据库，Redis 被 Twitter、GitHub、阿里巴巴等众多头部企业广泛应用，在电商、社交网络、游戏、金融等领域扮演关键角色。

2.6 Maven

Maven 作为 Java 项目领域广泛应用的自动化构建工具，借助 POM (Project Object Model) XML 文件，对项目构建流程、依赖关系以及元数据信息实施统一化管理。

作为 Java 生态体系中举足轻重的构建工具，Maven 的核心功能主要聚焦于两个关键层面：其一为智能化的依赖管理机制，其二为标准化的构建生命周期模型。

在依赖管理维度，Maven 能够自动获取项目所需的库文件及其传递性依赖，并对版本冲突问题进行处理；于构建流程而言，Maven 构建了一套清晰明确的生命周期模型，该模型覆盖编译、测试、打包、安装、部署等阶段，开发者仅需执行诸如 `mvn install` 之类的简单命令，便可完成全流程构建操作。这种标准化的构建模式，不仅降低了项目配置的复杂程度，还确保了不同环境下构建结果的一致性。

此外，Maven 的插件机制及其丰富的插件生态系统（例如编译器插件、Surefire 测试插件等）进一步拓展了其功能边界，使其成为 Java 项目构建领域的标杆工具，并广泛应用于企业级开发、开源项目等场景。

2.7 协同过滤算法

协同过滤算法^[21]作为推荐系统领域的关键技术之一，其核心思路是通过分析用户历史行为数据，挖掘用户与物品之间的潜在关联，从而实现个性化推荐。该算法主要划分为两类：基于用户的协同过滤（User-based CF）和基于物品的协同过滤（Item-based CF）。基于用户的协同过滤通过计算用户间的相似度，找出与目标用户兴趣相近的用户群体，并基于这些相似用户的偏好生成推荐列表；而基于物品的协同过滤则侧重于分析物品间的相似性，根据用户历史偏好的物品推荐相似物品。这两种方法均依赖用户-物品评分矩阵的构建，并利用相似度计算（如余弦相似度或皮尔逊相关系数）量化关系强度。

协同过滤算法因具备直观的理论架构与优异的推荐效能，在电商平台（像亚马逊）、视频网站（如 Netflix）以及社交网络等诸多领域获得广泛运用，成为推荐系统实现个性化服务的核心技术手段。值得关注的是，该算法存在冷启动和数据稀疏性等现实挑战，一般需要与内容推荐、混合推荐等其他推荐技术结合应用，以此增强推荐效果。

2.8 阿里千问 AI

阿里健康依托阿里云通义千问大模型构建的智能健康问答系统，通过自然语言处理技术与 MaxKB 医学知识库的深度融合，形成了覆盖健康管理全生命周期的智能化服务体系。该系统以千亿参数规模的通义千问 2.5-Max 模型为核心引擎，结合

MaxKB 医学知识库中 300 多万实体关系构成的知识网络，实现了从基础健康咨询到复杂临床问题解答的全场景支持。

在技术性能层面，系统平均响应时间控制在 800 毫秒以内，问答准确率经三甲医院验证达 92.3%，支持 10 万级并发查询，并全面覆盖 ICD-11 标准医学术语库。应用场景包含临床辅助决策（如罕见病诊疗建议、检验报告解读）和健康管理（如美柚“柚聊”专属模型提供的女性全周期健康指导）两大方向，目前已接入全国 300 多家医疗机构，累计服务超 5000 万用户咨询，有效降低医生重复工作量 40%，提升用户健康知识掌握度 35%。

系统依托每日更新的临床指南同步机制及严格的医疗 AI 三类认证，保障服务内容的时效性与安全性，且所有建议均附带循证医学依据溯源。未来将持续拓展基因检测解读、家庭健康管家等创新服务模式，致力于打造“AI +医疗”的行业标杆解决方案。

2.9 本章小结

本章系统论述系统开发技术栈：以 Java 和 Spring Boot 为基础搭建后端架构，运用 MySQL 实现数据持久化存储，借助 Vue 和 UniApp 完成前端开发，通过 Redis 提升数据访问效率，采用 Maven 管理项目依赖关系。重点剖析协同过滤算法在菜谱推荐中的应用逻辑，以及阿里千问 AI 在健康咨询场景下的技术实现路径，为系统功能开发提供理论支撑与工具保障，确保技术选型既具备技术先进性，又满足实际开发可行性要求。

第三章 需求分析

3.1 需求概述

国民生活水平稳步增进，对健康问题的关注度愈发强烈，紧张生活节奏期间，传统健康管理模式不易实施，用户对简单实用、可量身定制的智能健康管理服务需求迫切。

该健康管理小程序以满足用户多样化健康管理需求为核心，采用极简交互设计，支持用户在小程序端便捷完成个人信息管理与修改，包括查看和修改个人资料、头像、密码，查看小程序介绍等。健康数据采集方面，用户可通过手动输入实现运动打卡、身体指标（身材数据、心率、体脂率）等健康数据的实时录入与跟踪，系统可自动计算卡路里消耗、HRV 心率变异率、BMI、体脂率等指标，并结合用户健康数据推送针对性健康建议。此外，系统引入 AI 问答功能，通过阿里千问大模型 API 接口为用户提供精准健康咨询服务。同时支持用户按个人口味关键词搜索菜谱，获取详细做法与营养特性说明，基于协同过滤算法利用用户历史搜索记录生成个性化菜谱推荐。用户还可实时接收管理员发布的通知公告，实现系统消息及时触达。

管理员需保障系统稳定运行，确保用户健康数据（如身体数据、运动记录、饮食偏好）完整存储，通过中央管理端集中管控数据全流程，该平台支持数据多维度检索，同时执行账户全生命周期管理（含开户、数据修正、身份验证、角色/部门权限分配），基于用户层级与业务需求配置系统访问权限，通过权限校验机制确保操作合规性。

在系统的整体情况中，数据安全以及隐私保护属于核心的内容，需要采用经由认证的加密算法，再配合分级访问限制的办法，借助这样的方式来保障用户健康信息能够得到保密，防止信息被篡改，并且实现受控访问，从数据校验的层面来说，要对人工输入的数据以及自动化设备采集的数据开展全面的验证工作，从而保证数据的质量是可靠的。系统应该具有较高的稳定性以及可拓展的架构，这样才能够有效地处理流量在瞬间出现的高峰情况，进而维持业务持续不断地进行，随着业务的推进以及需求进行动态的调整，方便对功能组件进行动态的添加，并且对系统的效能进行拓展，从而为未来市场和用户需求出现的改变留出一定的余地。

3.2 业务功能需求分析

3.2.1 用户分析



图 3.1 系统用户角色

根据需求概述，将系统的所有用户分为两大类，分别是管理员、普通用户这两个种类。其中的普通用户可细分为小程序端和 pc 端这两类。如图 3.1 所示。对于系统中的各个用户角色在系统中各个功能的权限说明和账号来源如表 3.1 所示。

表 3.1 系统角色的功能权限

用户角色	所拥有的功能权限说明	账号来源
管理员	1、心率、体脂、身材、知识库管理（查询、导出记录） 2、用户、部门、菜单管理（增删查改） 3、通知公告管理（增删改） 4、角色管理，给不同等级用户分配不同的数据和菜单权限	1、在系统开发时由系统开发人员进行分配。 2、由初始管理员进入系统，创建新的管理员用户
普通用户 （小程序端）	1、用户注册登录 2、个人信息管理，可进行信息查看修改，头像修改，密码修改，小程序介绍查看 3、运动打卡 4、心率、体脂、身材计算，同时可查询以往记录 5、连接阿里千问大模型进行健康咨询 6、根据用户数据进行菜谱推荐 7、接收通知公告	1、用户自行在小程序注册创建
普通用户 （pc 端）	1、登录 2、根据管理员给分配的角色权限查看导出心率、体脂、身材、知识库记录	1、用户小程序已注册创建

3.2.2 管理员端功能分析

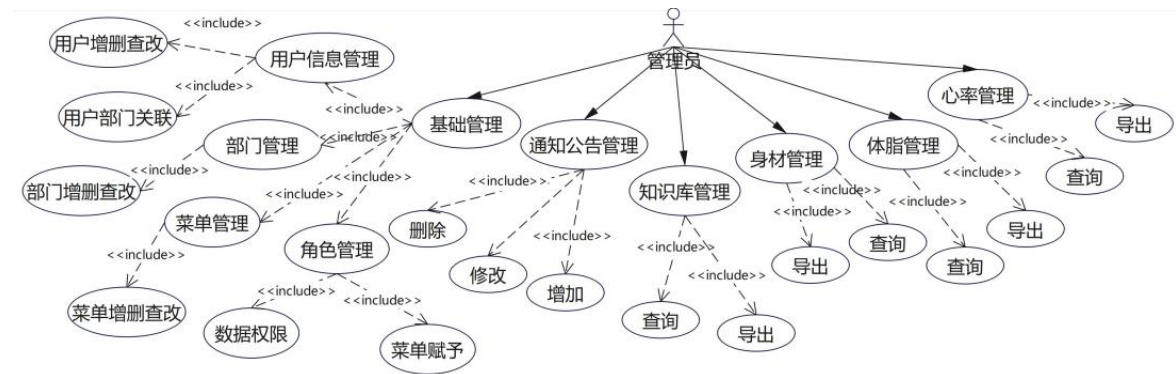


图 3.2 系统管理员用例图

智能健康管理系统中，系统的超级管理员账号由系统开发人员进行直接配置创建，权限是所有用户中最大的。由系统开发人员直接配置创建好的初始管理员账号在系统中登录后，可设置添加其他的用户角色。系统管理员的用例图如图 3.2 所示。管理员的平时工作是要对整个智能健康管理系统进行用户管理、角色管理、菜单管理、部门管理、通知公告管理、心率体脂身材知识库管理。

用户管理作为系统针对全部注册用户实施全周期管控的关键模块，其核心目标在于达成用户账号从创建、维护到权限分配及状态管理的完整流程覆盖，以此保障系统用户体系始终维持规范与安全的运行状态。借助这一模块，管理员能够对用户信息实施集中化管理，具体涵盖查询用户列表、修改用户基础资料、重置账户密码、完成角色分配以及建立部门关联关系等操作；同时，还支持针对账号状态（例如启用、停用、注销等情形）开展动态调整，从而充分契合不同业务场景下的用户管理实际需求。用户管理用例说明如表 3.2 所示。

表 3.2 “用户管理”用例说明

用例： 用户管理	
ID	Case1
简单描述	管理系统管理员账号及普通用户账号的全生命周期管理
主参与者	系统管理员
副参与者	普通用户
前置条件	1.管理员已通过身份认证 2.成功登录健康管理系统

	3.拥有用户管理权限
主要事件	1.用户信息查询 - a.查看用户列表（含账号状态标识） - b.支持按用户名/手机号筛选 2.用户账号维护 - a.分配/调整用户角色 - b.设置部门关联关系 - c.修改用户基本信息 - d.重置用户密码 3.账号状态管理 - a.注销/停用账号 - b.恢复/启用账号 4.数据导出 - a.生成用户信息报表（Excel/PDF） - b.下载用户数据文件 5.添加新账号（A1）
备选事件	A1.账号添加失败 -系统验证提示（格式错误/重复账号等） -返回编辑界面并保留已填信息
后置条件	1.用户数据变更生效 2.权限变更实时同步

角色管理主要用于定义用户角色并配置对应权限。管理员可通过创建角色、分配菜单功能权限及划定数据访问范围，实现对用户功能使用的分级控制。角色管理用例说明如表 3.3 所示。

表 3.3 “角色管理”用例说明

用例：角色管理	
ID	Case2
简单描述	管理员给根据用户的等级进行角色权限管理
主参与者	系统管理员

副参与者	普通用户
前置条件	1.管理员已成功登录系统 2.管理员具有角色管理权限 3.目标用户已完成系统注册
主要事件	1.角色创建（A1） a.定义角色名称与编码（唯一标识） b.设置角色等级 2.权限配置（A2） a.分配菜单权限（系统功能模块） b.设置数据权限（部门/项目级可见范围） 3.状态管理 a.启用/停用角色 4.数据导出 a.支持 Excel/PDF 格式导出
备选事件	A1.角色冲突 -检测角色编码重复 -提示“角色标识已存在” A2.权限越界 -验证权限分配是否超出管理员自身权限范围 -提示“无权授予该级别权限”
后置条件	1.角色数据持久化存储 2.实时更新关联用户权限

菜单管理通过构建树形层级结构，实现功能模块的有序展示。管理员可执行菜单项的新增、编辑、删除操作，并将菜单权限与用户角色相关联，确保不同角色用户登录后呈现个性化的功能入口界面。菜单管理用例说明如表 3.4 所示。

表 3.4 “菜单管理”用例说明

用例：菜单管理	
ID	Case3
简单描述	管理系统导航菜单的动态配置与权限控制

主参与者	系统管理员
副参与者	普通用户
前置条件	1.管理员已通过身份认证 2.成功登录健康管理系统 3.拥有菜单管理权限
主要事件	1.菜单维护 - a.查看树形菜单结构 - b.新增功能菜单（支持多级嵌套） - c.编辑菜单属性（名称/图标/路由等） - d.删除废弃菜单 2.显示控制 - a.设置排序权重（1-999） - b.配置显示/隐藏状态
后置条件	1.菜单配置实时生效 2.用户侧菜单自动更新

表 3.5 “部门管理”用例说明

用例：部门管理	
ID	Case4
简单描述	系统研发部门信息管理
主参与者	系统管理员
副参与者	普通用户
前置条件	1.管理员已通过身份认证 2.成功登录健康管理系统 3.拥有部门管理权限
主要事件	1.查看部门信息 - a.展示部门名称、负责人、联系电话、电子邮箱等基本信息 2.新增部门 - a.填写部门基本信息表单 - b.设置部门数据可见权限范围

	c.确认提交 3.修改部门信息（A1） 4.停用/启用部门
备选事件	A1.权限不足 -系统提示"操作权限不足" -返回部门列表页
后置条件	1.部门信息变更生效 2.相关权限同步更新
业务规则	1.部门名称需唯一 2.负责人必须为系统注册用户 3.联系电话需符合格式规范

通知公告管理主要用于系统公告的创建、发布及历史记录管理。管理员可编辑公告标题和内容，设置公告显示状态（正常显示或关闭隐藏），系统自动生成唯一公告编号并实时推送至用户端。通知公告管理用例说明如表 3.6 所示。

表 3.6 “通知公告管理”用例说明

用例：通知公告管理	
ID	Case5
简单描述	实现系统通知公告的创建、发布及历史管理功能
主参与者	系统管理员
副参与者	普通用户
前置条件	1.管理员已通过身份认证 2.成功登录健康管理系统 3.拥有公告管理权限
主要事件	1.新建通知/公告 a.填写标题、内容、紧急程度 b.立即生效 2.内容发布 a.系统自动生成公告编号 b.触发消息推送（站内轮巡查）

	3.历史管理 a.按标题/操作人员/类型检索
后置条件	生成发布记录

表 3.7 “心率体脂身材知识库管理”用例说明

用例：心率体脂身材知识库管理	
ID	Case6
简单描述	提供用户健康数据（心率、体脂、身材指标及健康知识库）的集中管理功能
主参与者	系统管理员
副参与者	无
前置条件	1.管理员已通过身份认证 2.成功登录健康管理系统 3.拥有健康数据管理权限
主要事件	1.查看用户的心率、体脂、身材、知识库记录 2.导出（下载）心率、体脂、身材、知识库记录
后置条件	操作成功

3.2.3 普通用户（小程序端）功能分析

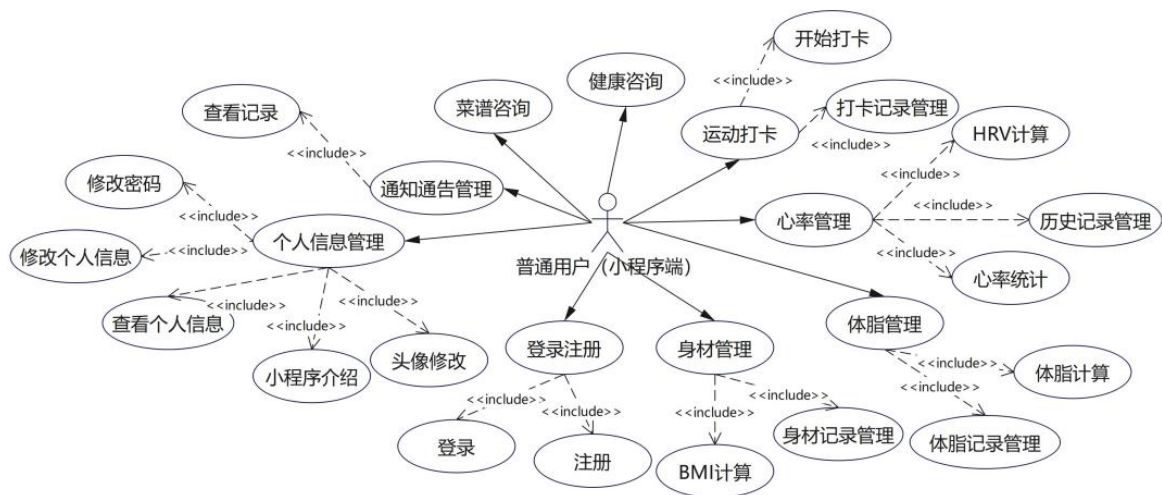


图 3.3 普通用户（小程序端）用例图

智能健康管理系统中，普通用户的账号是由用户自己在小程序端注册创建的。在小程序端，普通用户（小程序端）的用例图如图 3.3 所示。用户可进行登录注册、

个人信息管理、运动打卡、心率管理、体脂管理、通知公告接收、菜谱推荐，还可以通过阿里千问大模型 **api** 接口进行更加详细全面的健康咨询。

用户注册登录模块为普通用户提供账号创建与身份认证服务。注册过程中，系统实时验证用户名唯一性、密码正确性及验证码有效性；登录时采用“用户名+密码+验证码”三重校验机制，并生成访问令牌（**token**）保障会话安全。对于登录失败场景（如密码错误、验证码过期），系统提供提示。用户可登录注册用例说明如表 3.8 所示，个人信息管理用例说明如表 3.9 所示。

表 3.8 “用户注册登录”用例说明

用例：用户注册登录	
ID	Case7
简单描述	实现普通用户账号注册及系统登录功能
主参与者	普通用户
副参与者	无
前置条件	系统服务正常运行
主要事件	1.用户登录（A1） a.输入用户名、密码 b.输入验证码（含可见切换功能） c.提交认证

2.新用户注册

a.填写用户名

b.设置登录密码（需二次确认）

表 3.9 “个人信息管理”用例说明

用例：个人信息管理

ID	Case8
简单描述	实现用户个人资料、账户安全及头像的自主管理
主参与者	普通用户
副参与者	无
前置条件	1.用户已完成身份认证 2.成功登录健康管理微信小程序
主要事件	1.基本信息维护 a.查看/修改昵称（A1） b.更换绑定手机号 c.设置/修改电子邮箱 2.账户安全 a.修改登录密码（需原密码验证） 3.形象管理 a.上传头像
备选事件流	A1.修改失败 -密码修改：校验两次输入一致性 -手机号修改：验证新号码可用性
后置条件	资料变更实时生效

运动打卡模块支持用户记录运动数据并自动生成健康指标，用户输入身高、体重、年龄及运动强度等参数后，系统基于预设公式计算卡路里消耗值，并将数据存储至历史记录。运动打卡用例说明如表 3.10 所示。

表 3.10 “运动打卡”用例说明

用例：运动打卡	
ID	Case9
简单描述	实现用户运动数据的记录、计算
主参与者	普通用户
副参与者	无
前置条件	用户已完成登录
主要事件	1.运动记录查看

	a.展示历史记录 2.新增运动记录 a.输入身高、体重、年龄、性别 b.选择运动强度 c.系统自动计算卡路里
后置条件	1.更新个人运动数据 2.同步至运动打卡界面

心率管理模块通过用户输入的年龄、心跳数及测量时间，计算 HRV（心率变异性）、最大心率（220-年龄）及目标心率区间（如燃脂/有氧区间）。HRV（心率变异性）是指逐次心跳周期的时间差异，反映自主神经系统对心脏的调控能力，其值高低与心血管健康密切相关—— 较高 HRV 值通常表明心脏调节能力良好，而偏低值可能提示压力过大、睡眠不足或潜在心血管风险。系统通过分析 HRV 数据，结合心率区间判定结果（如休息/燃脂/有氧/极限区间），为用户提供健康评估。心率管理用例说明如表 3.11 所示。

表 3.11 “心率管理”用例说明

用例：心率管理	
ID	Case10
简单描述	实现用户心率数据的记录、分析与健康评估
主参与者	普通用户
副参与者	无
前置条件	普通用户已登录进入健康管理小程序
主要事件	1.心率数据输入 a.手动输入年龄、当前心率值（1min 心跳数）（A1） 2.智能分析 a.自动计算最大心率（220-年龄） b.判定心率区间（休息/燃脂/有氧/极限） c.计算 HRV 心率变异率 d.给出目标心率区间
备选事件	A1.异常数据输入

	-提示"年龄超出合理范围（1-120）" -提示"心率值超出合理范围（30-220）" -建议重新测量输入
后置条件	1.数据存入数据库 2.更新心率记录

体脂管理模块基于用户输入的身高、体重数据，计算 BMI、海军体脂率（公式： $1.2 \times \text{BMI} + 0.23 \times \text{年龄} - 5.4$ （男）/ 10.8 （女））及平均体脂率，并依据行业标准划分健康等级（如正常、肥胖）。其中 BMI（身体质量指数）是体重与身高平方的比值，用于衡量体重相对身高的胖瘦程度，其正常范围为 18.5~23.9，肥胖标准为 ≥ 28 ，但无法区分脂肪与肌肉比例；而体脂率是体内脂肪重量占比，通过 BMI、年龄、性别等参数估算。体脂管理用例说明如表 3.12 所示。

表 3.12 “体脂管理”用例说明

用例：体脂管理	
ID	Case11
简单描述	计算用户的体脂率
主参与者	普通用户
副参与者	无
前置条件	普通用户已登录进入健康管理小程序
主要事件	1.数据录入 a.输入身高（cm）、体重（kg）（A1） 2.体脂计算 a.计算 BMI b.计算海军体脂率 c.生成平均体脂率 3.健康评估 a.显示体脂健康等级
备选事件	A1.数据异常 -提示"输入值超出合理范围" -要求重新输入

后置条件	1.保存体脂记录 2.更新体脂率记录
业务规则	1. BMI 计算公式: 体重(kg)/[身高(m)] ² 2.体脂等级标准: -偏瘦 (男<8%, 女<21%) -正常 (男 8-19%, 女 21-33%) -肥胖 (男>19%, 女>33%)

表 3.13 “通知公告接收”用例说明

用例：通知公告接收	
ID	Case12
简单描述	普通用户查看系统通知和公告信息
主参与者	普通用户
副参与者	管理员
前置条件	a.普通用户已登录进入健康管理小程序 b.管理员发布有效通知公告
主要事件	a.查看通知 b.查看公告
后置条件	操作成功

菜谱推荐模块依托协同过滤算法，通过分析用户历史搜索记录及相似用户的饮食偏好，生成个性化菜谱推荐列表。该模块支持按食材关键词搜索，每条菜谱详细展示做法步骤、调料用量及营养特性。菜谱推荐用例说明如表 3.14 所示。

表 3.14 “菜谱推荐”用例说明

用例：菜谱推荐	
ID	Case13
简单描述	根据用户的菜谱搜索记录推荐菜谱
主参与者	普通用户
副参与者	无
前置条件	普通用户已登录进入健康管理小程序

主要事件	1.基础推荐 a.根据气候、时令推荐菜谱（管理员每周更新） 2.菜谱查询 a.支持食材关键词搜索 b.返回具体的做法 3.协同过滤算法智能推荐 a.计算用户之间的余弦相似度 b.相似度最高的用户的菜谱中选取进行推荐
后置条件	得到每日菜谱推荐

3.2.4 普通用户（pc 端）功能分析

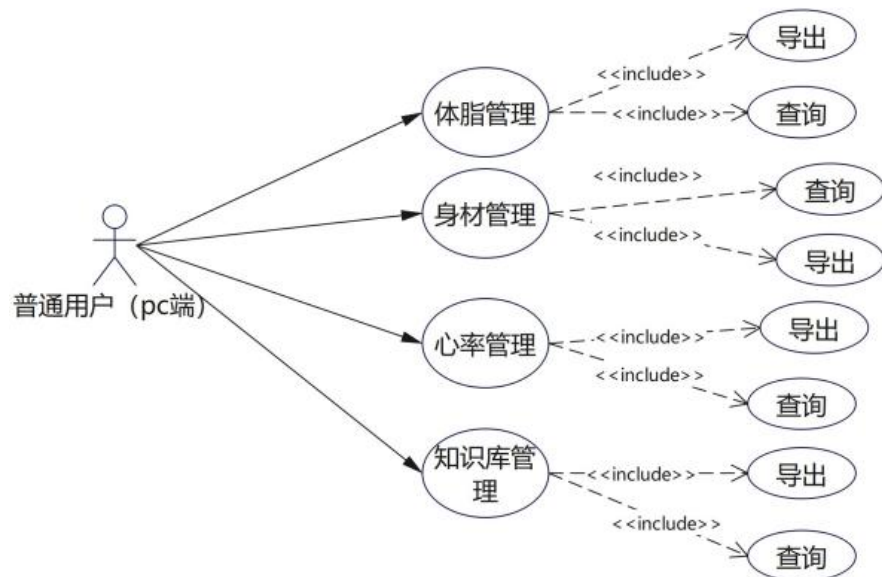


图 3.4 普通用户（pc 端）用例图

智能健康管理系统中，普通用户的账号是由用户自己在小程序端注册创建的。在 pc 端，普通用户（pc）端的用例图如图 3.4 所示。普通用户主要使用小程序端，在 pc 端中只进行体脂、身材、心率、知识库的查询和导出功能，如表 3.15 所示。

表 3.15 “信息查询导出”用例说明

用例：信息查询导出	
ID	Case13
简单描述	用户可在 pc 端查询或导出个人的体脂、身材、心率、知识库数据

主参与者	普通用户
副参与者	无
前置条件	1.用户已登录健康管理 PC 端 2.系统存在该用户的历史健康数据
主要事件	a.查询个人的体脂、身材、心率、知识库数据 b.导出（下载）个人的体脂、身材、心率、知识库数据
后置条件	操作成功

3.2.5 总体功能分析

本智能健康管理系统主要功能分为六个模块：用户运动打卡、用户身体数据（身材、体脂率、心率）计算统计、推荐菜谱、健康咨询、管理员给不同等级的用户设置数据权限、通知公告的发送和接收。其中，将功能细化，系统总体的功能型需求分析如表 3.16 所示。系统的总体功能用例图如图 3.5 所示。

表 3.16 系统总体功能型需求分析

编号	功能
1	普通用户进行注册、登录
2	用户可进行运动打卡，并查看运动记录
3	用户可查看心率记录
4	用户可查看体脂率记录
5	用户可查看身材记录
6	用户可接收管理员发的通知和公告
7	根据用户数据进行健康菜谱推荐，也可搜索感兴趣的菜谱
8	用户可进行健康咨询，更全面的了解健康信息
9	用户可对个人信息进行管理，包括修改昵称、密码、头像
10	管理员可对注册用户根据等级分配有不同权限的角色
11	管理员可给不同角色分配不一样的菜单权限
12	管理员可对用户进行部门管理，进行用户部门关联
13	管理员可发布通知和公告，告知用户系统消息

14	管理员可以根据用户状态，设置该用户的账号停用或者正常使用
15	管理员可更新系统自己的健康知识库

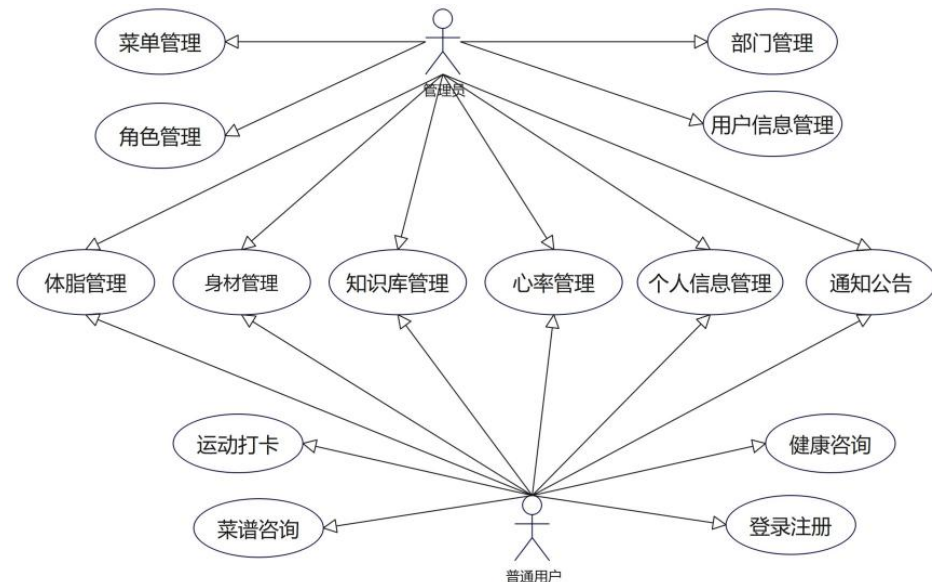


图 3.5 系统总体功能用例图

3.3 非功能性需求分析

在进行面向小程序平台的智能健康管理系统需求分析工作的时候，我们需要着重考察系统的功能性需求，而且应该对各种各样的非功能性需求给予足够的重视，本设计是从优化用户体验这个角度开始的，有系统地探讨了界面设计的视觉呈现会有怎样的效果、操作流程能达到什么样的便捷程度、个人健康数据有着什么样的隐私保护机制、体征信息采集要怎么保障其完整性等关键方面。针对系统架构的安全性设计情况、可扩展性有哪些特征以及响应能有多及时等性能指标，进行了全面的评估，除此之外，还对数据动态更新机制等辅助功能开展了基础性的分析。

3.3.1 便利性、美观性和易用性

前端界面简洁直观，而且布局合理，色彩的搭配协调，操作的流程简单又容易理解，就像健康数据记录页面，采用的是清晰的表单设计，这样用户就能够快速地填写相关信息。它还可以提供良好的交互体验，操作会有明确的反馈，当点击按钮的时候，会有十分突出的按压效果，要是数据提交成功或者失败了，也会有相应的提示。

3.3.2 隐私性和安全性

在智能健康管理系统里，不管是用户在登录系统时所输入的账号以及密码，还是平时记录下来的身高、体重、心率、体脂率这些健康方面的数据，在传输的过程中全部都采用加密协议，这样做是为了防止数据在网络传输的时候被别人窃取或者是篡改，当用户登录智能健康管理系统的时候，需要凭借“用户名+密码+验证码”的方式来进行身份验证，这样能够提升登录的安全程度。管理员和普通用户拥有的权限不一样，普通用户只能够查看并且管理自己的健康数据，像运动打卡的记录、身体指标的数据等；管理员能够管理所有用户的信息，不同级别的管理员权限也不同，例如超级管理员能够进行用户、角色、菜单等各个方面的管理，普通管理员仅仅能够管理部分用户的数据，这样做是为了避免出现非法操作以及数据泄露的情况。根据系统当中健康数据和用户信息的关键程度，会制定有针对性的备份策略，备份的数据会存储在安全的服务器当中，当系统出现故障或者数据丢失的时候，能够快速恢复数据，从而确保用户可以正常使用系统。

3.3.3 档案的完整性和动态更新

智能健康管理系统通过多维度采集用户基础信息、运动数据、饮食数据及身体指标数据等各类信息，经系统分析后利用 MySQL 数据库存储数据，通过主键与外键关联各数据表，从多维度维护用户健康档案的完整性。当用户在小程序端输入运动、饮食或身体指标等新数据时，系统实时传输并更新至对应数据表，同步更新相关统计数据；同时系统具备对接外部智能设备功能，可自动获取并同步设备数据；此外，管理员进行知识库更新、权限调整或通知发布等操作时，相关信息均动态更新，以确保为用户提供及时准确的健康管理服务。

3.3.4 系统的可拓展性和响应时间

智能健康管理系统采用分层开发模式与 MVC 架构，基于 Spring Boot 框架构建，具备模块化扩展能力，可便捷引入新组件且支持单一层面的独立修改而不影响其他层级。数据库设计中预留扩展字段，通过合理的表结构关联与功能模块解耦，为系统功能的灵活拓展奠定基础。在性能优化方面，系统通过代码层面的性能调优，有效缩短响应时间，确保用户操作的流畅性与实时性。

3.4 本章小结

在这一章节当中，我们围绕着智能健康管理系统开展了全面的需求分析工作，我们明确了这个系统的总体需求到底是什么，还对各个用户角色所有的功能需求进行了详细的剖析，这里面包括了管理员所拥有的操作权限，以及普通用户所拥有的操作权限，这两者的操作权限是不一样的，我们还深入地探讨了系统的非功能需求，这些非功能需求包含了便利性、隐私性等内容。借助开展这些分析工作，为系统在后续的设计与开发奠定了非常坚实的基础。

第四章 系统设计

4.1 系统体系结构设计概述

4.1.1 设计原则

根据智能健康管理系统的特性，联系具体使用系统开展工作的实际情况，智能健康管理系统的的设计原则如表 4.1 所示。

表 4.1 系统的设计原则

设计原则	内容描述
完整性	系统中的信息除了要具备必须的信息外，还需要与健康相关的扩展信息
稳定性	要考虑到系统后续在运行过程中可能出现的问题，不仅要求系统长时间稳定的运行，同时还要求系统一旦出现故障，可以在短时间内迅速的恢复系统
安全性	要考虑到系统中的数据不容易篡改，以及非法访问
标准化	遵循最新的信息技术标准，为后续系统顺利升级打下基础；表单设计遵循国家的居民基本公共卫生服务政策标准
先进性	使用当前先进的信息技术，从而使得系统的生命周期最大化
实用性	使系统各项功能贴合用户的实际需要

4.1.2 层次结构设计

在经由广泛地查阅各种相关资料之后，本设计采用分层开发的模式来构建智能健康管理系统，这种模式能够非常有效地划分系统的各项功能，并且可以对不同角色所有的功能进行精准的界定，系统里的各个功能模块是相互独立存在的，这样就减少了出现数据污染情况的风险，而且各个功能模块还可以够集成整合起来，从而实现整个系统的整体功能，这可以明显地提升工作的效率。其整体的总体设计框架图如图 4.1 所示，MVC 架构图如图 4.2 所示。

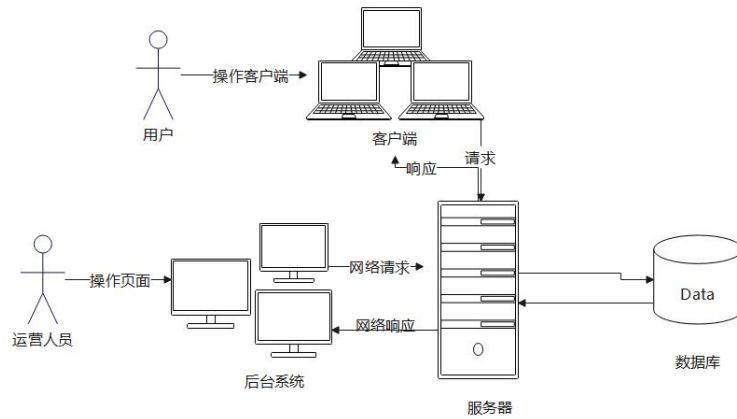


图 4.1 总体设计框架图

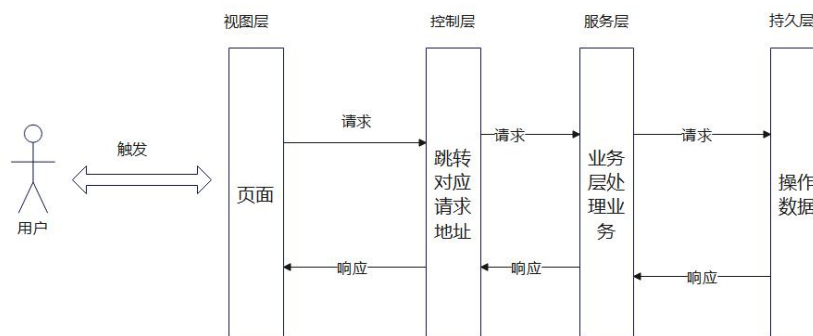


图 4.2 MVC 架构图

4.2 系统功能模块结构设计

依据系统的需求分析，经由一番设计之后，智能健康管理系统的功能架构包含了小程序端和 PC 管理端这两个部分，在小程序端，设置了登录注册、个人信息管理、运动打卡、菜谱推荐、健康咨询、身体数据统计和计算、通知公告等一系列功能，这些功能能够契合用户在日常健康管理以及信息获取方面的需求，而 PC 管理端包含了基础管理，这里面有用户管理、角色管理、菜单管理和部门管理；以及数据管理，其中囊括运动管理、心率管理、体脂率管理、健康管理和知识管理；除此之外以及通知公告功能。PC 管理端主要是用于系统后台在用户、数据以及信息发布方面的管理，凭借这样的架构设计，能够实现系统功能的合理分配以及高效运作。详细的功能模块图如图 4.3 所示。

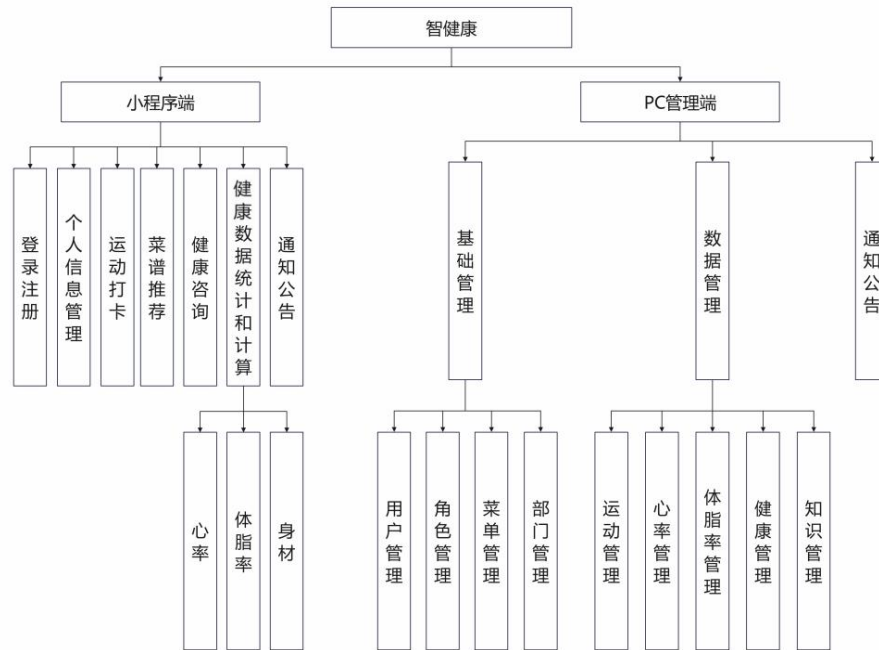


图 4.3 系统功能模块

4.2.1 登录模块设计

该模块实现用户登录功能，用户先访问登录界面，由登录 Action 控制层将其转至该界面，用户在登录界面输入账号、密码及验证码后提交登录请求。登录 Action 获取账号密码，调用 UserService 在 sys_user 表中查询匹配记录，获取查询结果并提取用户信息后，验证验证码。若验证通过，将用户信息存入 session 并写入日志文件，最后跳转至登录首页。登录时序图如图 4.4 所示

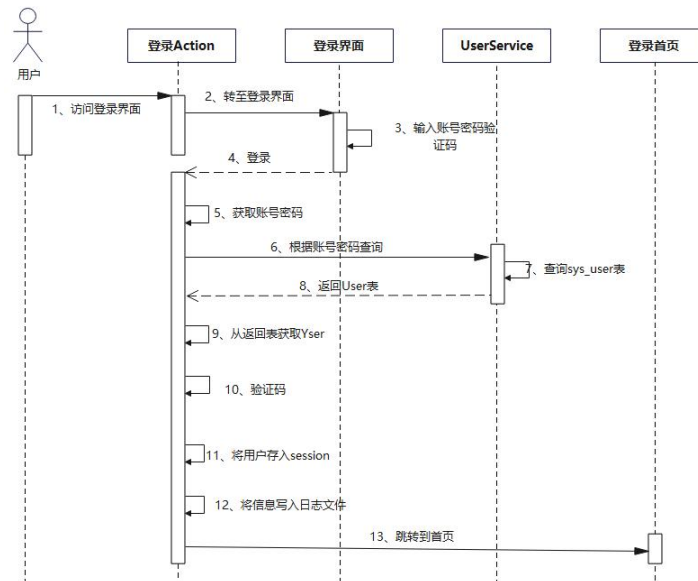


图 4.4 登录时序图

4.2.2 个人信息管理模块设计

该模块用于用户查看以及修改个人信息，用户先输入登录信息进行登录，登录成功后进入页面，在个人信息管理模块查看信息。若发现信息需要修改，便提交修改请求，修改信息会存入数据库，完成整个信息管理过程。个人信息管理时序图如图 4.5 所示。

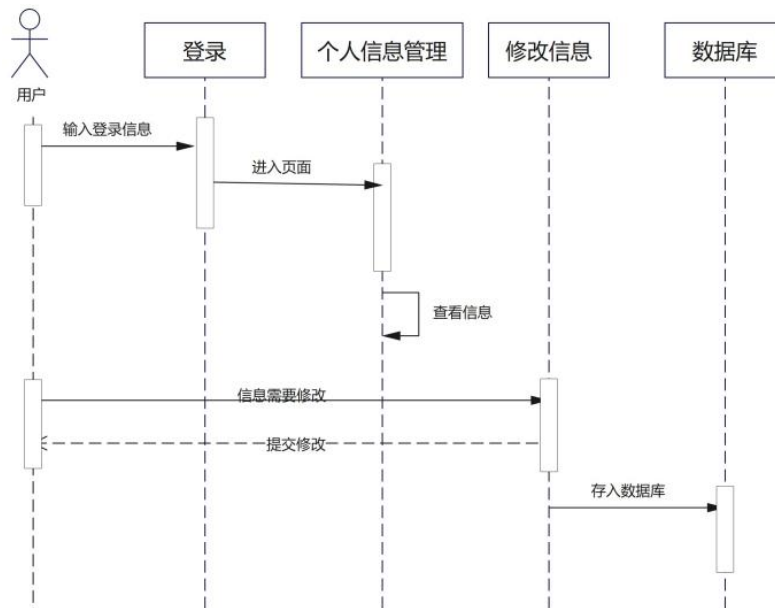


图 4.5 个人信息管理时序图

4.2.3 菜谱推荐模块设计

该模块会根据用户的搜索记录来推荐菜谱，用户发起查询请求后，控制层接收并传递给业务层 A，业务层 A 调用持久层 B 操作数据。若持久层 B 反馈无此类菜谱，业务层 A 则直接操作数据库统计并调用大模型应用获取菜谱结果。大模型应用返回结果后，业务层 A 将其写入数据库做记录，同时把最终结果响应给控制层，由控制层反馈给用户，期间持久层 B 的操作结果也会影响业务层 A 的处理。菜谱推荐时序图如图 4.6 所示。

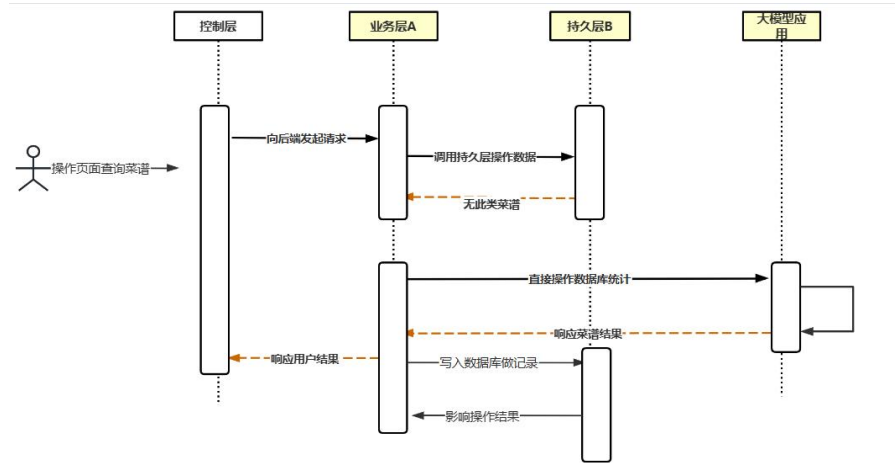


图 4.6 菜谱推荐时序图

4.2.4 健康数据（心率、体脂率、身材）统计和计算管理模块设计

在该模块有身材管理、心率管理、体脂率管理组成，用户可以输入最新数据身体数据（如身高体重），系统会计算出相应的数据指标，并根据计算结果为用户提供相关健康建议；同时用户可查看本人所有的记录，以便用户观察自己的身体素质变化。以身材管理为例子，身材管理时序图如图 4.7 所示，其他身体数据统计和管理与其类似。

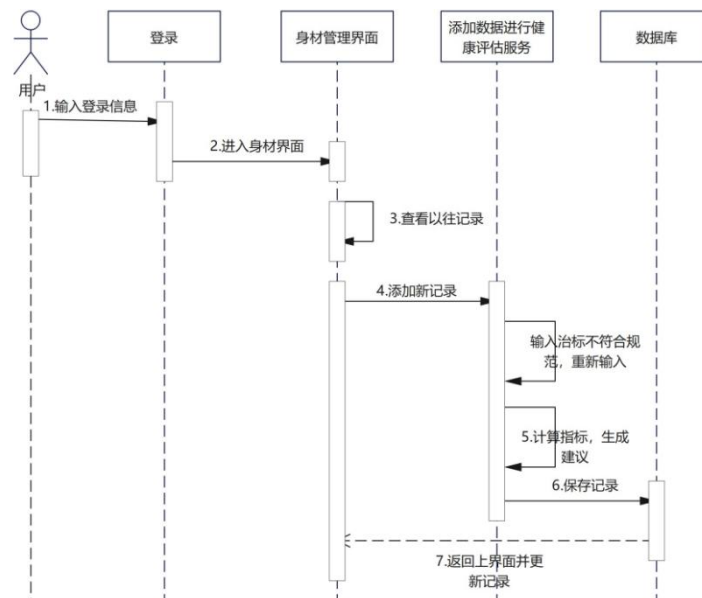


图 4.7 身材管理时序图

4.2.5 运动打卡模块设计

在该模块用户可以输入运动信息，系统会计算出消耗的卡路里量，用户可查看

本人所有的记录，最为自己的运动日志。运动打卡时序图如图 4.8 所示。

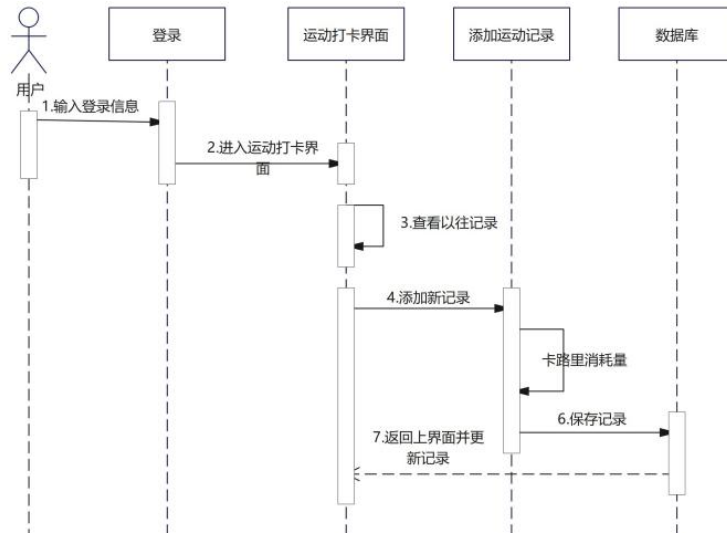


图 4.8 运动打卡时序图

4.2.6 基础管理模块设计

该模块又可分为用户管理、角色管理、菜单管理和部门管理。管理员进入用户管理后看到应用现有注册的所有用户，管理员可添加新用户信息，帮现有用户修改其错误信息，删除失效账户，为用户关联部门方便管理的功能，另外，管理员可以为不同的用户分配不同的角色，使不同等级的用户在网页端可使用的服务不一样。管理员进入角色管理，可设置不同角色，为不同角色分配不同的菜单和数据权限，同时，也可为不同角色分配用户。管理员进入菜单管理和部门管理界面，可进行增删查改的功能。角色管理时序图如图 4.9 所示，其他小块与其类似。

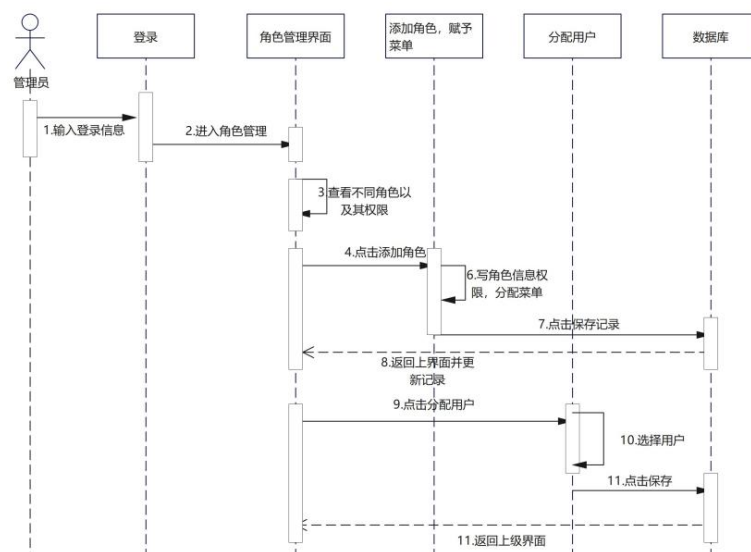


图 4.9 角色管理时序图

4.3 数据库设计

4.3.1 数据库概念结构设计

从以上的分析来看，本系统的实体之间紧密联系，智能健康管理系统的用户功能 E-R 图如图 4.10 所示，管理员基础管理功能 E-R 图如图 4.11 所示。

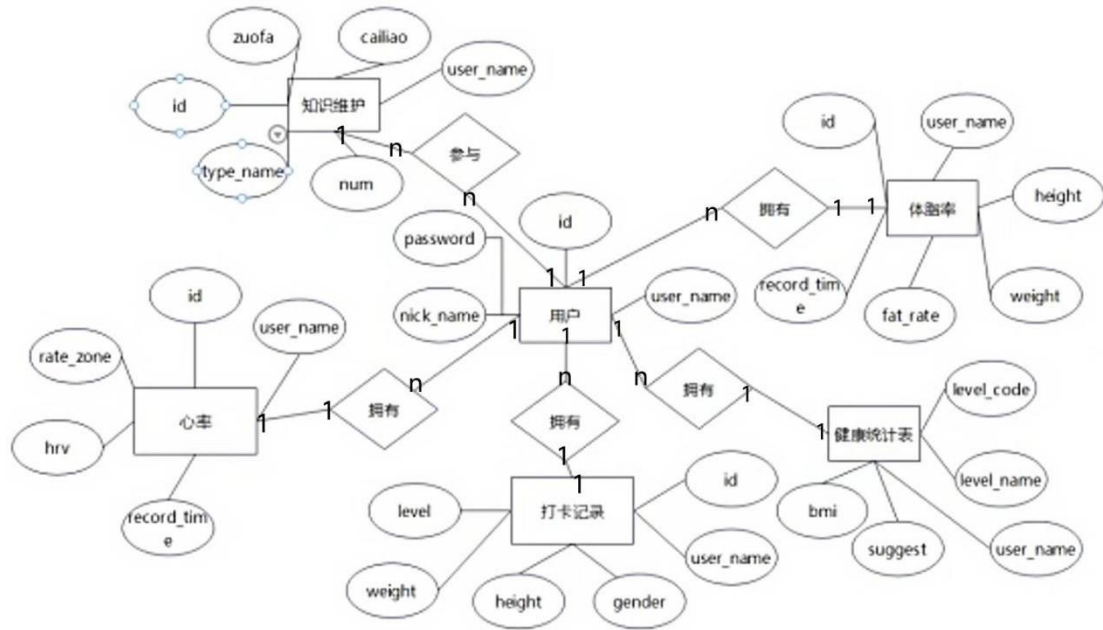


图 4.10 用户功能 E-R 图

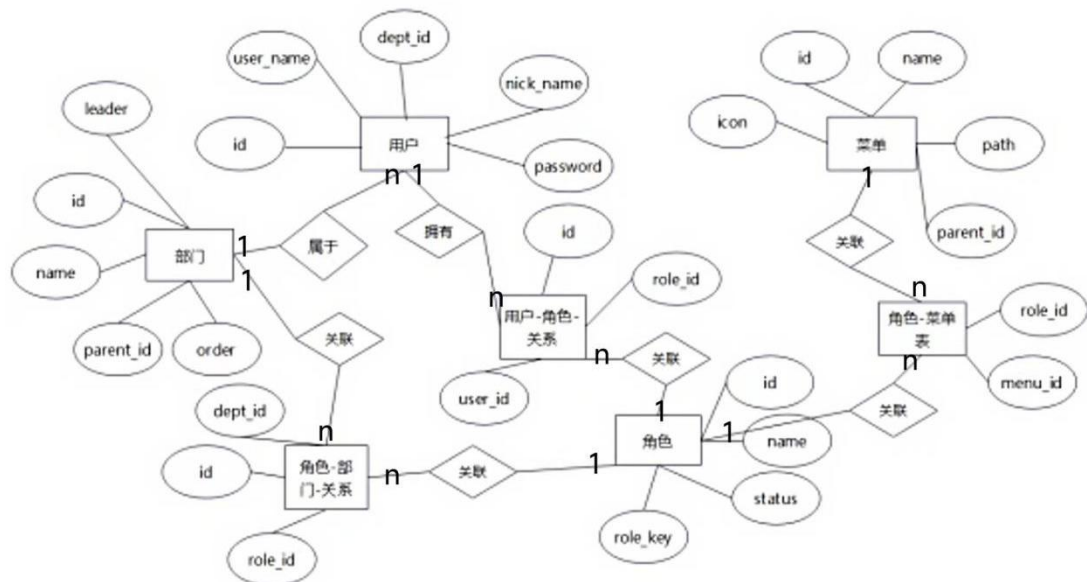


图 4.11 管理员基础管理功能 E-R 图

4.3.2 数据库逻辑结构设计

由于本系统数据库设计中的表单较多，无法完整的体现出来，故而在本节中，只选择了几个比较重要的信息进行了设计介绍。

用户信息表用于存储系统用户的基础档案及账户状态数据，是实现用户管理、权限控制和健康数据关联的核心数据表。表中通过 `user_id` 作为唯一主键标识用户，`password` 加密存储保障账户安全，`dept_id` 和 `post_ids` 关联组织架构实现权限分级，`nick_name` 和 `sex` 满足个性化展示与健康数据差异化计算需求，`del_flag` 采用逻辑删除避免数据丢失，`create_by`、`update_by` 及对应时间字段记录操作轨迹以满足审计要求。该表记录用户身份、组织归属、账户状态及操作轨迹，为系统的权限分级、数据追溯和个性化服务提供底层数据支撑，既满足用户自主管理需求，又支撑管理员对用户群体的精细化运营，是智能健康管理系统用户体系构建的基础。用户信息表逻辑结构设计如表 4.2 所示。

表 4.2 用户信息表

Field	Type	Comment	主键
<code>user_id</code>	<code>bigint NOT NULL</code>	用户 ID	是
<code>dept_id</code>	<code>bigint NULL</code>	部门 ID	
<code>post_ids</code>	<code>varchar(500) NOT NULL</code>	岗位 ID	
<code>nick_name</code>	<code>varchar(50) NOT NULL</code>	用户昵称	
<code>user_type</code>	<code>char(2) NULL</code>	用户类型	
<code>email</code>	<code>varchar(50) NULL</code>	用户邮箱	
<code>phonenummer</code>	<code>varchar(11) NULL</code>	用户手机号	
<code>sex</code>	<code>char(1) NULL</code>	用户性别（0 男，1 女，2 未知）	
<code>password</code>	<code>varchar(100) NOT NULL</code>	密码	
<code>login_date</code>	<code>datetime NULL</code>	最后登录时间	
<code>del_flag</code>	<code>char(1) NULL</code>	删除标志（0 代表存在，2 代表删除）	
<code>create_by</code>	<code>varchar(64) NULL</code>	创建者	
<code>create_time</code>	<code>datetime NULL</code>	创建时间	
<code>update_by</code>	<code>varchar(64) NULL</code>	更新者	
<code>update_time</code>	<code>datetime NULL</code>	更新时间	

运动记录表用于记录用户的运动数据及健康指标，是追踪用户运动习惯、评估运动效果的核心数据表。表中以 `id` 作为主键唯一标识每条记录，通过 `username` 关联用户信息，`gender`、`height`、`weight`、`age` 等字段采集用户身体基础数据，为卡路里消耗计算提供依据；`level` 和 `level_name` 标记运动等级（如初级、中度），匹配不同强度的运动建议；`kcal` 字段记录运动消耗或需求热量值，支持用户直观了解运动效果；`create_time` 和 `update_time` 则用于追踪数据创建与更新轨迹。该表完整记录用户运动数据链，既支持用户在小程序端查看历史记录、分析运动趋势，也为管理员在 PC 端进行群体运动数据统计。运动记录表逻辑结构设计如表 4.3 所示。

表 4.3 运动记录表

Field	Type	Comment	主键
<code>id</code>	<code>int NOT NULL</code>	主键 ID	是
<code>username</code>	<code>varchar(255) NOT NULL</code>	用户名	
<code>gender</code>	<code>tinyint NULL</code>	性别（1:默认/未指定，0:女，2:男）	
<code>height</code>	<code>decimal(5,2) NULL</code>	身高（单位：厘米）	
<code>weight</code>	<code>decimal(5,2) NULL</code>	体重（单位：千克）	
<code>age</code>	<code>tinyint unsigned NULL</code>	年龄	
<code>level</code>	<code>tinyint NULL</code>	等级（1: 初始等级）	
<code>level_name</code>	<code>varchar(50) NULL</code>	等级名称（如：初级）	
<code>kcal</code>	<code>varchar(200) NULL</code>	卡路里消耗	
<code>create_time</code>	<code>datetime NULL</code>	创建时间	
<code>update_time</code>	<code>datetime NULL</code>	更新时间	

通知公告表用于存储系统发布的通知和公告信息，是实现管理员与用户之间信息传达、系统动态更新的核心数据表。表中以 `notice_id` 为主键唯一标识每条信息，`notice_title` 和 `notice_type` 明确内容主题与类型（如“1 通知”为即时消息，“2 公告”为重要事项），`notice_content` 采用长二进制类型存储图文内容，支持富文本格式的通知发布；`status` 字段标记公告状态（0 正常显示、1 关闭隐藏），便于管理员动态管理信息时效性；`create_by`、`update_by` 及对应时间字段记录操作轨迹，确保信息发

布可追溯；remark 字段提供备注空间，用于补充说明公告背景或更新日志。该表实现通知公告的创建、发布、更新及存档全流程管理，既保障用户及时获取系统消息，又为管理员提供信息发布审计依据。通知公告表逻辑结构设计如表 4.4 所示。

表 4.4 通知公告表

Field	Type	Comment	主键
notice_id	int NOT NULL	公告 ID	是
notice_title	varchar(50) NOT NULL	公告标题	
notice_type	char(1) NOT NULL	公告类型（1 通知，2 公告）	
notice_content	longblob NULL	公告内容	
status	char(1) NULL	公告状态（0 正常，1 关闭）	
create_by	varchar(64) NULL	创建者	
create_time	datetime NULL	创建时间	
update_by	varchar(64) NULL	更新者	
update_time	datetime NULL	更新时间	
remark	varchar(255) NULL	备注	

角色信息表用于定义系统用户的角色权限体系，是实现精细化权限管理、保障系统操作合规性的核心数据表。表中以 role_id 作为主键唯一标识每个角色，role_name 和 role_key 明确角色名称与权限标识符（如“admin”对应超级管理员权限），role_sort 控制角色在管理界面的显示顺序，便于管理员快速定位；data_scope 字段通过预设编码（如“1”代表拥有全部数据权限）精准划分数据访问范围，支持“部门级”“自定义级”等多层级权限控制；menu_check_strictly 和 dept_check_strictly 通过布尔值配置菜单与部门树的关联显示规则，提升权限分配效率；status 字段标记角色状态（0 正常启用、1 停用冻结），支持动态调整权限分配。该表构建了“角色 - 权限 - 数据范围”的映射关系，既满足不同用户（如管理员、普通用户、VIP 用户）的功能使用差异，又通过权限最小化原则防范数据越权风险，为系统的安全性、可管理性提供底层支撑。角色信息表逻辑结构设计如表 4.5 所示。

表 4.5 角色信息表

Field	Type	Comment	主键
-------	------	---------	----

role_id	bigint NOT NULL	角色 ID	是
role_name	varchar(30) NOT NULL	角色名称	
role_key	varchar(100) NOT NULL	角色权限字符串	
role_sort	int NOT NULL	显示顺序	
data_scope	char(1) NULL	数据范围（1 全部数据权限，2 自定数据权限，3 本部门数据权限，4 本部门及以下数据权限）	
menu_check_strictly	tinyint(1) NULL	菜单树选择项是否关联显示	
dept_check_strictly	tinyint(1) NULL	部门树选择项是否关联显示	
status	char(1) NOT NULL	角色状态（0 正常，1 停用）	

体脂率记录表作为跟踪用户身体成分变化、提供个性化健康建议的核心数据表，主要用于存储用户体脂率数据及健康评估结果。该表以 id 为主键唯一标识每条记录，通过 user_id 和 username 关联用户信息以明确数据归属；height 和 weight 字段精确到小数点后两位采集用户身高体重数据，作为计算体脂率的基础参数；bmi_body_fat（BMI 估算体脂率）、navy_body_fat（海军测量体脂率）和 average_body_fat（平均体脂率）通过不同算法生成多维度体脂指标，以提升健康评估的科学性；record_date 字段明确记录时间，便于用户和管理员分析体脂率随时间的变化趋势。该表完整记录用户体脂健康数据链，既支持用户在小程序端查看历史记录、了解体脂等级（如正常、肥胖），也支持管理员在 PC 端进行群体健康数据分析，其逻辑结构设计如表 4.6 所示。

表 4.6 体脂率记录表

Field	Type	Comment	主键
id	int NOT NULL	主键 ID	是
user_id	varchar(128) NULL	用户 id	
username	varchar(50) NOT NULL	用户名	

height	decimal(20,2) unsigned NOT NULL	身高(m)范围：0.50-3.00
weight	decimal(20,2) unsigned NOT NULL	体重(kg)范围：0.50-999.99
bmi_body_fat	decimal(20,2) NOT NULL	BMI 估算体脂率(%)
navy_body_fat	decimal(20,2) NOT NULL	海军测量体脂率(%)
average_body_fat	decimal(20,2) NOT NULL	平均体脂率(%)
record_date	date NOT NULL	记录日期

心率记录表用于存储用户的心率监测数据及分析结果，是评估用户心血管健康状况、提供运动与健康建议的核心数据表。表中以 `id` 作为主键唯一标识每条记录，通过 `username` 关联用户信息，确保数据可追溯；`hrv` 字段记录心率变异性（HRV）并标注单位（如“48ms”），反映自主神经系统功能；`record_time` 精确到分钟，配合 `current_rate`（当前心率值）和 `max_rate`（最大理论心率值），支持动态监测心率波动；`target_range`（目标心率区间）和 `rate_zone`（所处心率区间名称）结合 `rate_level`（心率区间等级），为用户提供个性化运动强度指导（如燃脂区间、有氧区间）；`age`、`heartbeat_count`（总心跳次数）及 `measurement_duration`（测量持续时间）辅助计算心率变异率和健康风险评估。心率记录表逻辑结构设计如表 4.7 所示。

表 4.7 心率记录表

Field	Type	Comment	主键
id	int NOT NULL	唯一记录标识	是
username	varchar(50) NOT NULL	用户姓名（建议关联用户表）	
hrv	varchar(10) NULL	心率变异性（HRV）带单位，如：48ms	
record_time	datetime NOT NULL	数据记录时间（精确到分钟）	
current_rate	int unsigned NOT NULL	当前心率值（次/分钟）	
max_rate	int unsigned NULL	最大理论心率值（次/分钟）	
target_range	varchar(15) NULL	目标心率区间（格式：120-150）	

rate_zone	varchar(20) NULL	所处心率区间名称（如：休息 区间）
rate_level	tinyint unsigned NULL	心率区间等级（1-5 级）
age	tinyint unsigned NULL	用户年龄
heartbeat_count	int unsigned NULL	总心跳次数（测量周期内）
measurement_duration	int unsigned NULL	测量持续时间（秒）
create_time	timestamp NULL	记录创建时间
update_time	timestamp NULL	最后更新时间

菜品知识表用于存储健康菜谱的详细信息及用户查询数据，是实现智能菜谱推荐、饮食健康管理的核心数据表。表中以 id 为主键唯一标识每道菜谱，通过 type_id 和 type_name 划分菜谱类型（如蔬菜类、汤煲类），便于用户按需求检索；cp_name（菜名）、zuofa（做法）、tiaoliao（调料）、yuanliao（用料）等字段详细记录菜谱制作信息，支持用户学习烹饪步骤；texing（特性）和 tishi（提示）标注菜谱的营养特点与食用建议（如低卡、减脂适用），辅助用户科学选择饮食；username 关联用户信息，num 统计查询次数，为协同过滤算法提供数据支撑，实现“用户查询量高的菜谱优先推荐”的个性化服务。菜谱知识表逻辑结构设计如表 4.8 所示。

表 4.8 菜品知识表

Field	Type	Comment	主键
id	int NOT NULL		是
type_id	int NULL	类型 id	
type_name	varchar(255) NULL	类型名字	
cp_name	varchar(2048) NULL	名字	
zuofa	varchar(2048) NULL	做法	
texing	varchar(2048) NULL	特性	
tishi	varchar(2044) NULL	提示	
tiaoliao	varchar(1024) NULL	调料	
yuanliao	varchar(1024) NULL	用料	
username	varchar(255) NULL	用户	

num	int NULL	查询数量
-----	----------	------

身材记录表用于存储用户的身材状态数据及健康评估标准，是分析用户体型健康程度、提供个性化改善建议的核心数据表。表中以 `id` 作为自增主键唯一标识每条记录，通过 `level_code`（状态代码）和 `level_name`（状态名称）划分身材等级（如“正常”“肥胖”），结合 `min_bmi` 和 `max_bmi` 字段定义各等级对应的 BMI 值范围，为用户身材评估提供量化标准；`username` 关联用户信息，记录数据创建者，确保责任可追溯；`suggest` 字段提供针对性健康建议（如饮食调整、运动计划），帮助用户改善体型；`create_time` 和 `update_time` 追踪数据更新轨迹，支持动态对比身材变化趋势。该表通过标准化字段设计，构建了“身材等级-BMI 范围-改善建议”的完整数据链，既便于用户在小程序端查看自身 BMI 所属等级、获取改善方案。身材记录表逻辑结构设计表如图 4.9 所示。

表 4.9 身材记录表

Field	Type	Comment	主键
id	int NOT NULL	自增主键 ID	是
level_code	varchar(20) NOT NULL	状态代码（唯一标识）	
level_name	varchar(50) NOT NULL	状态名称	
min_bmi	decimal(5,1) NOT NULL	BMI 最小值	
max_bmi	decimal(5,1) NOT NULL	BMI 最大值	
username	varchar(50) NULL	记录创建人（建议关联用户表）	
suggest	varchar(500) NULL	建议	
create_time	timestamp NULL	创建时间	
update_time	timestamp NULL	最后修改时间	

部门信息表用于存储系统内组织架构的部门信息，是实现用户所属部门管理、权限分级控制的核心数据表。表中以 `dept_id` 作为主键唯一标识每个部门，通过 `parent_id` 和 `ancestors` 字段构建部门层级关系（如父部门与子部门的隶属结构），支持树状组织架构的动态展示与管理；`dept_name` 明确部门名称，`order_num` 控制部门在管理界面的显示顺序，便于快速定位；`leader`、`phone`、`email` 记录部门负责人及联

系方式，提升沟通效率；status（部门状态）和 del_flag（删除标志）采用逻辑删除机制，支持部门停用、恢复及审计追踪；create_by、update_by 及对应时间字段记录操作轨迹，确保组织架构变更可追溯。部门信息表逻辑结构设计表如图 4.10 所示。

表 4.10 部门信息表

Field	Type	Comment	主键
dept_id	bigint NOT NULL	部门 id	是
parent_id	bigint NULL	父部门 id	
ancestors	varchar(50) NULL	祖级列表	
dept_name	varchar(30) NULL	部门名称	
order_num	int NULL	显示顺序	
leader	varchar(20) NULL	负责人	
phone	varchar(11) NULL	联系电话	
email	varchar(50) NULL	邮箱	
status	char(1) NULL	部门状态（0 正常，1 停用）	
del_flag	char(1) NULL	删除标志（0 代表存在，2 代表删除）	
create_by	varchar(64) NULL	创建者	
create_time	datetime NULL	创建时间	
update_by	varchar(64) NULL	更新者	
update_time	datetime NULL	更新时间	

菜单信息表用于定义系统的菜单结构及权限配置，是实现前端界面功能导航、后端权限控制的核心数据表。表中以 menu_id 为主键唯一标识每个菜单项，通过 parent_id 构建菜单层级关系（如父菜单与子菜单的嵌套结构），配合 order_num 控制菜单显示顺序，实现树状导航栏的有序展示；path 和 component 字段关联前端路由与组件路径，query 和 route_name 完善路由参数配置，确保页面跳转的准确性；menu_type 区分菜单类型（如目录、菜单、按钮），visible 和 status 控制菜单的显示状态与启用状态（如隐藏测试菜单、停用旧功能按钮）；perms 字段绑定权限标识，与角色信息表联动，实现“角色-菜单-权限”的精准匹配；icon 字段配置菜单图标，提升界面可

视化体验；create_by、update_by 及对应时间字段记录操作轨迹，便于菜单更新审计。菜单信息表逻辑结构设计表如图 4.11 所示。

表 4.10 菜单信息表

Field	Type	Comment	主键
menu_id	bigint NOT NULL	菜单 ID	是
menu_name	varchar(50) NOT NULL	菜单名称	
parent_id	bigint NULL	父菜单 ID	
order_num	int NULL	显示顺序	
path	varchar(200) NULL	路由地址	
component	varchar(255) NULL	组件路径	
query	varchar(255) NULL	路由参数	
route_name	varchar(50) NULL	路由名称	
is_frame	int NULL	是否为外链（0 是，1 否）	
is_cache	int NULL	是否缓存（0 缓存，1 不缓存）	
menu_type	char(1) NULL	菜单类型（M 目录，C 菜单， F 按钮）	
visible	char(1) NULL	菜单状态（0 显示，1 隐藏）	
status	char(1) NULL	菜单状态（0 正常，1 停用）	
perms	varchar(100) NULL	权限标识	
icon	varchar(100) NULL	菜单图标	
create_by	varchar(64) NULL	创建者	
create_time	datetime NULL	创建时间	
update_by	varchar(64) NULL	更新者	
update_time	datetime NULL	更新时间	
remark	varchar(500) NULL	备注	

4.4 本章小结

本章主要是讲述了系统采用分层架构（表现层、服务层、持久层）与 MVC 模式设计系统体系，保障模块解耦与可扩展性。功能模块覆盖用户管理、运动打卡、健

康数据计算等核心场景，并通过 E-R 图与数据库表结构设计，完成实体关系的逻辑建模。重点优化数据交互流程（如登录验证机制、菜谱推荐算法逻辑），确保系统在数据处理与业务逻辑层面的科学性与高效性。

第五章 系统实现

5.1 系统开发环境

- (1) CPU: AMD Ryzen 74800U with Radeon Graphics (16 CPUs) , 1.8GHz
- (2) 内存: 16384MB RAM
- (3) 硬盘: 476.92GB
- (4) 系统: Windows 11
- (5) 环境: IntelliJ IDEA 2023.3.2、Hibuilder X、Visual Studio Code、微信开发者工具

5.2 功能实现

5.2.1 登录模块

小程序端和 PC 管理端登录界面用户需输入账号、密码及验证码，系统校验通过后根据权限跳转首页。小程序端系统登录功能实现图如图 5.1 所示；后台管理系统登录功能实现图如图 5.2 所示。



图 5.1 小程序登录功能实现图

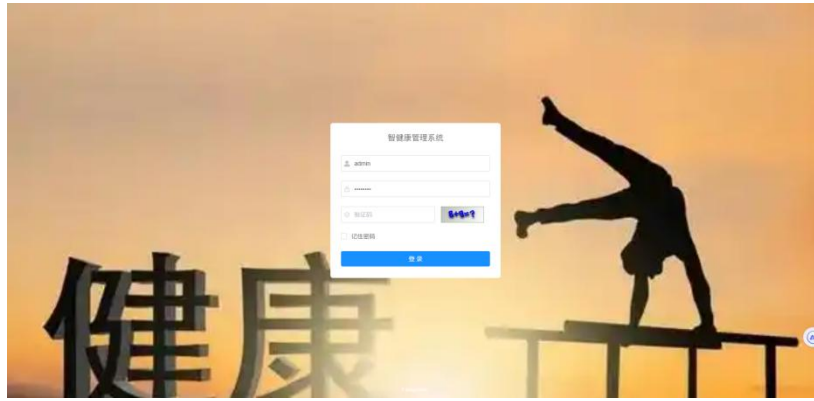


图 5.2 后台管理系统登录功能实现图

流程说明：（1）系统会利用后台数据库，对用户提交上来的用户名、密码以及验证码这些关键的信息，进行校验和核实（2）要是身份验证错误，系统就会给用户提示，让用户重新把登录凭证输入进去，对于那些身份验证成功的用户，系统会依据他们的身份权限，让他们分别进入界面。登录系统流程图如图 5.3 所示。

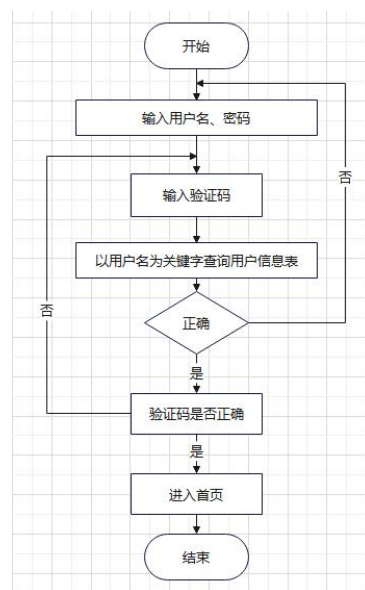


图 5.3 登录流程图

5.2.2 注册模块

小程序端用户注册界面用户需填写用户名、密码（二次确认）及验证码，系统实时验证账号唯一性与密码复杂度，界面底部提供“使用已有账号登录”快捷跳转链接。小程序端新用户注册功能实现图如图 5.4 所示。



图 5.4 小程序新用户注册功能实现图

流程说明：（1）用户在前端界面填写用户名、密码、确认密码和验证码（2）接收 JSON 格式请求体，校验两次密码输入是否一致，验证验证码是否正确（3）验证通过，用户信息写入数据库，返回成功响应，跳转登录页面；验证失败，返回具体错误信息（密码不一致/验证码错误等），提示用户重新输入。

5.2.3 健康咨询模块（小程序）

健康咨询对话界面展示用户与阿里千问 AI 的交互场景，用户输入想问的问题后，系统返回相应的回答，界面以聊天框形式呈现历史咨询记录与实时响应内容。健康咨询实现图如图 5.5 所示。

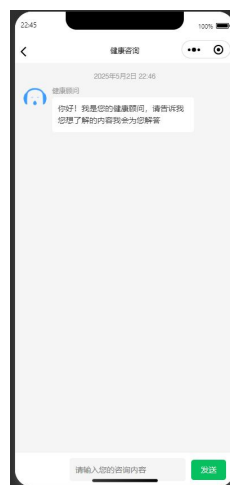


图 5.5 健康咨询实现图

流程说明：（1）用户通过登录接口完成身份认证，展示健康咨询对话界面，提供问题输入框和发送按钮（2）输入健康相关问题文本，点击发送按钮提交咨询请求（3）接收前端请求，内容非空检查敏感词过滤（使用预置词库）（4）调用千问 API

(5) 回答内容安全过滤，记录调用日志 (6) 结果返回给前端，供用户查看。健康咨询关键代码如下：

```
@RestController
@RequestMapping("/business/health")
public class HealthyController extends BaseController {
    @Autowired
    private HealthyService healthyService;
    @PostMapping("/consult")
    public AjaxResult consultHealthy(@RequestBody ConsultVO consultVO){
        String resultMsg = healthyService.consultHealthy(consultVO);
        return AjaxResult.success("操作成功",resultMsg);
    }
}
```

5.2.4 运动打卡模块（小程序）

运动记录展示历史打卡数据（身高、体重、卡路里消耗等）；新增运动打卡界面，用户输入身体指标与运动强度后，系统自动计算卡路里并提示提交成功。运动打卡记录展示实现图如图 5.6 所示；添加新运动打卡记录实现图如图 5.7 所示。

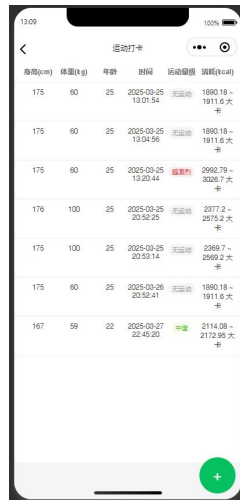


图 5.6 运动打卡记录实现图



图 5.7 添加新运动打卡记录实现图

流程说明：（1）点击图中添加按钮出发路由跳转（2）用户填好信息，前端验证表单完整性，调用提交接口（3）后端接受请求，数据验证（4）计算卡路里消耗，存储记录到本地数据库（5）前端跳转回运动打卡记录页，显示本次运动消耗提示。

运动打卡后端接口关键代码如下：

```
@RestController
@RequestMapping("/business/sport")
public class SportRecordsController extends BaseController {
    @Autowired
    private SportRecordsService sportRecordsService;
    @GetMapping("/list")
    public TableDataInfo list(SportRecords sportRecords) {
        startPage();
        List<SportRecords> list = sportRecordsService.selectSportRecordsList(sportRecords);
        return getDataTable(list);
    }
    @Log(title = "运动记录", businessType = BusinessType.INSERT)
    @PostMapping
    public AjaxResult add(@RequestBody SportRecords sportRecords) {
        return toAjax(sportRecordsService.insertSportRecords(sportRecords));
    }
}
```

5.2.5 协同过滤算法菜谱推荐模块（小程序）

菜谱搜索页面用户输入菜名或者食材后返回具体做法，今日推荐界面系统基于用户搜索记录与协同过滤算法生成个性化菜谱，以卡片形式展示菜名、做法及营养特性。菜谱查询实现图如图 5.8 所示；今日菜谱推荐实现图如图 5.9 所示。



图 5.8 菜谱查询实现图



图 5.9 今日饮食菜谱实现图

流程说明：（1）初始化搜索框，输入菜品名称，出发智能问答服务（2）新菜品调用菜谱数据 **api**，结果存储到本地数据库，再返回给前端用户界面；已有菜品直接在本地数据库返回信息（3）根据搜索的菜，利用协同过滤算法，在其他用户的搜索记录中找到相似度最高的进行推荐，显示在健康百宝页面的今日推荐中。菜谱推荐的协同过滤算法流程图如图 5.10 所示。

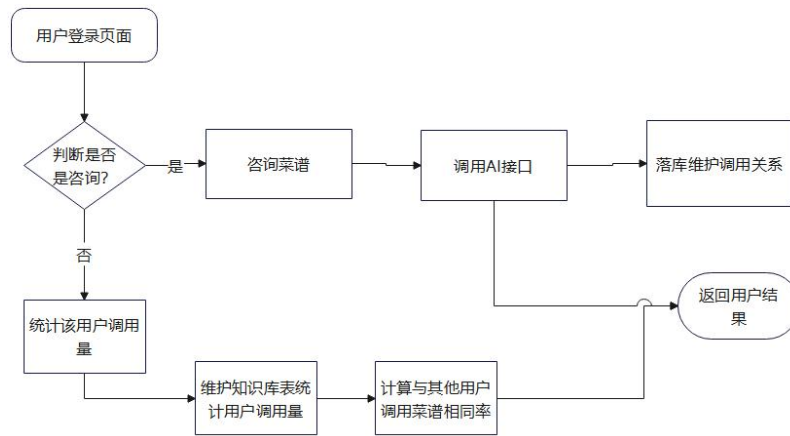


图 5.10 协同过滤算法流程图

详细设计与实现：（1）借助构造函数来接收一个用户 - 物品搜索次数矩阵，这个矩阵就是 `userItemMatrix`，在这个矩阵里，外层的 `Map` 以用户 ID 作为键，而它的值是除此之外一个 `Map`，在这个内层的 `Map` 中，键是物品 ID，值是该用户对这个物品的搜索次数，`addUserBehavior` 方法能够实现向用户-物品矩阵中添加或者更新用户的行为数据。该方法会接收一个用户 ID 以及一个包含物品搜索次数的 `Map`，接着会把这些数据存放到 `userItemMatrix` 这个矩阵当中。（2）`cosineSimilarity` 方法的作用是计算两个用户之间的余弦相似度，我们首先要找出两个用户共同搜索过的物品所组成的集合，也就是这两个用户搜索物品集合的交集，接着，对于每一个共同搜索的物品，我们把两个用户针对这个物品的搜索次数相乘，然后把所有这些乘积都加起来，之后，我们要计算两个用户的搜索次数向量的模长，模长的计算方式就是各元素平方和的平方根。而余弦相似度的计算方法是，用前面得到的点积除以两个模长的乘积，需要注意的是，如果分母为零，也就是这两个用户没有共同搜索过任何物品的情况下，那么它们之间的相似度就是零。计算余弦相似度的伪代码内容如下：

计算余弦相似度的伪代码

输入：用户 1 的项目计数映射(`user1`)，用户 2 的项目计数映射(`user2`)

输出：用户 1 和用户 2 之间的余弦相似度值

- 1: 如果 `user1` 为空或 `user2` 为空则
 - 2: 返回 0.0
 - 3: `commonItems` $\leftarrow$ 获取 `user1` 和 `user2` 的公共项目集合
 - 4: `dotProduct` $\leftarrow$ 0.0
 - 5: `norm1` $\leftarrow$ 0.0
 - 6: `norm2` $\leftarrow$ 0.0
 - 7: 对于 `commonItems` 中的每个 `item` 执行
 - 8: `count1` $\leftarrow$ `user1.get(item)`
-

```

9:    count2 ← user2.get(item)
10:   dotProduct ← dotProduct + (count1 * count2)
11:   norm1 ← norm1 + (count1^2)
12:   norm2 ← norm2 + (count2^2)
13:  如果 norm1 == 0 或 norm2 == 0 则
14:      返回 0.0
15:  返回 dotProduct / (sqrt(norm1) * sqrt(norm2))

```

(3) 对于用户-物品矩阵中的每个用户，计算与指定用户的余弦相似度，getSimilarUsers 方法用于找到与指定用户最相似的 k 个用户。(4) 获取和指定用户最为相似的两个用户，去收集这些和指定用户相似的用户搜索过但是指定用户并没有搜索过的物品，并且计算物品的加权搜索次数，这里所说的加权搜索次数就是物品的搜索次数乘上用户之间的相似度，接着从排序之后的列表当中挑选出前面的 N 个物品把它们作为推荐物品。生成推荐的伪代码如下：

生成推荐的伪代码

```

输入: 用户 ID (userId), 推荐数量 (topN)
输出: 推荐列表 (recommendations)
1: 获取相似用户列表 similarUsers ← 获取相似用户列表(userId, 20)
2: 检查用户 ID 是否存在，如果用户 ID 不存在则
3:     返回空列表
4: alreadySearched ← 获取已搜索项目集合(userId)
5: recommendations ← 创建空映射
6: 对于每个相似用户
7:     如果相似用户 ID 不在已搜索集合中则
8:         计算相似度, similarity ← 计算余弦相似度(userId, 相似用户 ID)
9:         获取相似用户的物品列表, items ← 获取相似用户的物品列表(相似用户 ID)
10:        遍历物品列表
11:            对于每个物品，如果物品不在已搜索集合中且未包含在推荐映射中则
12:                计算加权计数, weightedCount ← 相似度 * 物品计数
13:                将物品和加权计数添加到推荐映射中
14: 检查推荐映射是否为空，如果推荐映射为空则
15:     返回空列表
16: 排序推荐映射，将推荐映射按加权计数降序排序
17: 返回前 N 个推荐

```

5.2.6 身材模块（小程序）

身材记录列表显示历史 BMI 值与健康等级，新增记录界面用户输入身高、体重后，系统计算 BMI 并生成健康建议（如“保持均衡饮食”），界面底部提供数据保

存功能。身高体重记录实现图如图 5.11 所示；添加新身高体重记录实现图如图 5.12 所示。



图 5.11 身高体重记录实现图



图 5.12 添加新身高体重记录实现图

流程说明：（1）添加数据输入身高体重，身高体重数值范围检查（2）点击健康评估按钮，跳转响应算出 BMI 指数、体重状态（3）数据合理性校验（如 BMI>40 需二次确认），生成健康建议（4）结果存储到本地数据库（5）结果传给前端，跳转回记录页面，显示新记录。

5.2.7 心率模块（小程序）

心率记录列表展示用户姓名、测量时间及心率区间，右新增心率记录界面用户输入年龄、心跳数后，系统计算最大心率、目标心率区间及 HRV 值，异常数据触发格式校验提示。心率监测记录实现图如图 5.13 所示；添加心率监测记录实现图如图 5.14 所示。

姓名	心率变异性	时间	实际心率	最大心率	目标心率区间	心率区间
admin	49ms	2025-03-24	100	200	120-170 bpm	心率正常
admin	44ms	2025-03-24	99	200	120-170 bpm	心率正常
admin	51ms	2025-03-26	100	195	117-195 bpm	心率正常
admin	47ms	2025-05-03	76	198	115-198 bpm	心率正常
admin	47ms	2025-05-03	76	198	115-198 bpm	心率正常
admin	47ms	2025-05-03	76	198	115-198 bpm	心率正常
admin	47ms	2025-05-03	76	198	115-198 bpm	心率正常
admin	47ms	2025-05-03	76	198	115-198 bpm	心率正常
admin	38ms	2025-05-03	76	198	115-198 bpm	心率正常
admin	38ms	2025-05-03	76	198	115-198 bpm	心率正常

图 5.13 心率监测记录实现图

图 5.14 添加新心率监测记录实现图

流程说明：（1）添加按钮绑定路由跳转（2）输入年龄和 1 分钟的心跳数（3）年龄和心跳数范围检查（年龄 1-120 岁，心率 30-200 次/分钟）（4）点击计算按钮触发心率分析（5）计算各项心率指标，心率变异率（HRV）、最大心率、目标心率区间、心率区间（6）数据合理性校验（如 $HRV < 20ms$ 需警示）（7）结果存储到本地数据库（8）结果传给前端，跳转回心率记录页面，显示最新记录。心率监测后端接口关键代码如下：

```
@GetMapping("/list")
public TableDataInfo list(HeartRateRecords heartRateRecords) {
    startPage();
    List<HeartRateRecords> list =
heartRateRecordsService.selectHeartRateRecordsList(heartRateRecords);
    return getDataTable(list);
}

@Log(title = "用户心率监测记录", businessType = BusinessType.INSERT)
@PostMapping
```

```
public AjaxResult add(@RequestBody HeartRateRecords heartRateRecords) {
    return toAjax(heartRateRecordsService.insertHeartRateRecords(heartRateRecords));
}
```

5.2.8 体脂率模块（小程序）

体脂率记录列表显示多维度体脂指标（BMI 估算、海军测量、平均体脂率），体脂率计算结果界面用户输入身高、体重后，系统综合生成体脂健康等级（如“正常”）及评估建议。体脂率记录实现图如图 5.15 所示；添加体脂率监测记录实现图如图 5.16 所示。

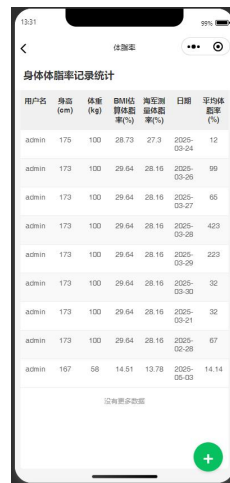


图 5.15 体脂率记录实现图



图 5.16 新增体脂率记录实现图

流程说明：（1）用户触发新增记录操作时，前端路由跳转至数据录入页面（2）通过表单收集身高（100-250cm）、体重（30-200kg）（3）提交数据时，前端发起 POST 请求，请求体包含 JSON 格式的输入参数，服务端首先进行参数合法性校验（4）执行核心计算逻辑，计算 BMI 指数、BMI 估算体脂率（%）、海军测量体脂率（%）、

平均体脂率（%），综合评估健康状态（5）计算结果经异常检测层处理，生成结构化响应体，包含原始数据、体脂指标及健康建议。服务端将完整记录写入数据库（6）结果同时返回给前端，供用户查看。体脂率管理后端接口关键代码如下：

```
@GetMapping("/selectListUserName")
public AjaxResult selectListUserName() {
    return AjaxResult.success(bodyFatRecordsService.selectListUserName(null));
}
@Log(title = "用户体脂率记录", businessType = BusinessType.INSERT)
@PostMapping
public AjaxResult add(@RequestBody BodyFatRecords bodyFatRecords) {
    return toAjax(bodyFatRecordsService.insertBodyFatRecords(bodyFatRecords));
}
@GetMapping("/list")
public TableDataInfo list(BodyFatRecords bodyFatRecords) {
    startPage();
    List<BodyFatRecords> list =
bodyFatRecordsService.selectBodyFatRecordsList(bodyFatRecords);
    return getDataTable(list);
}
```

5.2.9 消息通知公告模块（小程序）

通知实现图如图 5.17 所示。



图 5.17 通知实现图

流程说明：（1）用户进入通知页面（2）用户在个人资料点击公告进入公告页面。通知和公告由管理员在后台管理平台发出，用户只有查看功能。

5.2.10 个人信息维护模块（小程序）

个人信息查看界面显示用户昵称、手机号、邮箱等基础资料，个人信息编辑界

面用户可修改资料并提交，系统校验手机号格式与密码强度，提示“修改成功”。个人信息实现图如图 5.18 所示；编辑信息实现图如图 5.19 所示。



图 5.18 个人信息实现图



图 5.19 编辑个人信息实现图

流程说明：（1）用户登录成功进入系统页面后，可选择进入“个人信息管理”（2）前端将用户进入该模块的请求发送至服务器端相应处理逻辑（3）服务器端接收到进入“个人信息管理”模块的请求后，从数据库中检索该用户的个人信息（4）并将这些信息返回给前端。前端接收到信息后，在页面上进行展示，供用户查看（5）若需对某些信息进行修改，用户可在前端界面进行相应修改（6）系统对修改后的信息进行初步验证，确保数据格式、取值范围等符合系统要求。若验证通过，将修改后的信息保存至数据库（7）若验证失败，则返回错误提示给前端，告知用户修改信息存在问题。

5.2.11 运动管理模块（后台管理平台）

PC 管理端运动记录管理界面显示管理员操作场景，支持按用户名、身高、体重等条件搜索，数据列表展示详细运动指标，顶部提供“导出”功能按钮，便于批量管理数据。运动管理实现图如图 5.20 所示；导出运动数据实现图如图 5.21 所示。

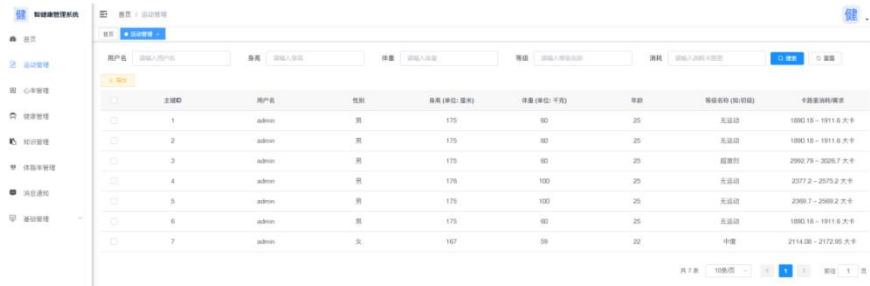


图 5.20 运动管理实现图



图 5.21 导出运动数据实现图

流程说明：（1）登录人可根据用户名、身高、体脂、等级、消耗关键字来筛选想要的数据（2）管理员可根据需求全选或选中筛选出的数据，点击导出即可下载该数据到你想要的位置；普通用户只有查看权限，没有下载权限。

5.2.12 心率管理模块（后台管理平台）

心率记录列表展示管理员视角的用户数据，包含心率变异性、当前心率值、测量时间等字段，支持删除无效记录及按时间范围筛选，界面右侧提供操作栏。心率管理实现图如图 5.22 所示；导出数据实现图如图 5.23 所示。

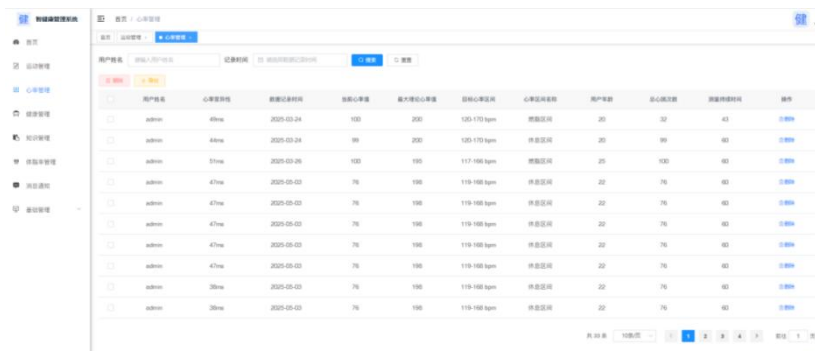


图 5.22 心率管理实现图

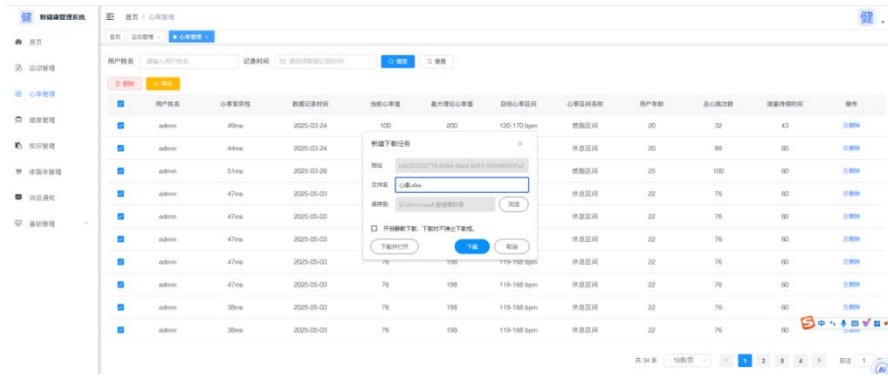


图 5.23 导出心率数据实现图

流程说明：（1）登录人可根据用户姓名和记录时间来筛选想要的数据（2）管理员可根据需求全选或选中筛选出的数据，删除或者导出该数据；普通用户只有查看权限，没有下载权限。

5.2.13 健康管理模块（后台管理平台）

健康管理界面显示用户 BMI 值与健康建议，管理员可查看群体身材分布，例如“肥胖”等级用户的 BMI 值及个性化改善建议，支持编辑建议内容并批量推送。健康管理实现图如图 5.24 所示，具体流程与心率管理模块类似。

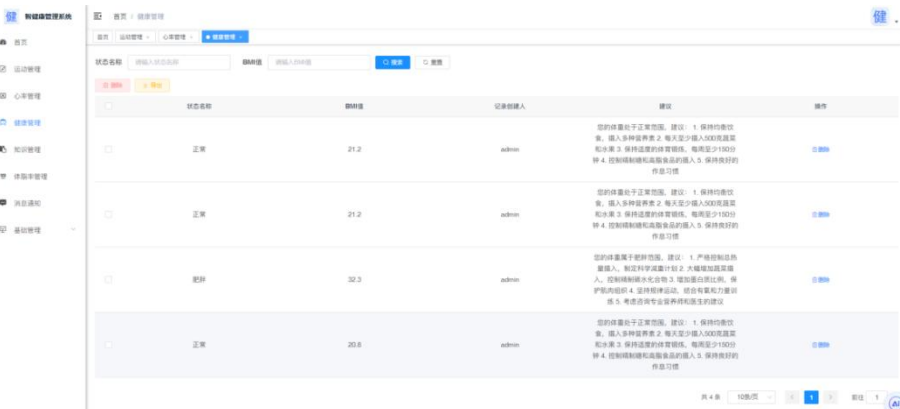


图 5.24 健康管理实现图

5.2.14 知识管理模块（后台管理平台）

菜谱管理界面展示管理员维护知识库的场景，支持录入菜名、做法、调料、营养特性等信息，使用富文本编辑器实现格式排版，关联用户搜索数据优化推荐模型。知识管理实现图如图 5.25 所示，具体流程与心率管理模块类似。

名称	原料	特性	提示	原料	原料	操作
香菜	五花猪肉500克	1. 五花猪肉切块，腌制10分钟。2. 香菜洗净，切成小段。3. 锅中放入油，将五花猪肉煎至金黄。4. 加入香菜，翻炒均匀。5. 加入盐、胡椒粉、生抽、老抽、料酒，翻炒均匀。6. 出锅前加入葱花，即可出锅。				立即删除
辣味笋干	青笋	1. 将青笋洗净，沥干水。2. 切成1.5厘米长条。3. 将青笋放入沸水中，焯水10分钟。4. 捞出青笋，放入凉开水中，浸泡2小时。5. 捞出青笋，沥干水。6. 将青笋放入锅中，加入盐、胡椒粉、生抽、老抽、料酒，翻炒均匀。7. 出锅前加入葱花，即可出锅。				立即删除
第六道菜	胡萝卜	1. 将胡萝卜洗净，去皮。2. 切成1.5厘米长条。3. 将胡萝卜放入沸水中，焯水10分钟。4. 捞出胡萝卜，放入凉开水中，浸泡2小时。5. 捞出胡萝卜，沥干水。6. 将胡萝卜放入锅中，加入盐、胡椒粉、生抽、老抽、料酒，翻炒均匀。7. 出锅前加入葱花，即可出锅。				立即删除
蔬菜类	芹菜、白菜	1. 将芹菜洗净，切成1.5厘米长条。2. 将白菜洗净，切成1.5厘米长条。3. 将芹菜和白菜放入沸水中，焯水10分钟。4. 捞出芹菜和白菜，放入凉开水中，浸泡2小时。5. 捞出芹菜和白菜，沥干水。6. 将芹菜和白菜放入锅中，加入盐、胡椒粉、生抽、老抽、料酒，翻炒均匀。7. 出锅前加入葱花，即可出锅。				立即删除
汤类	金针菜、羊肉	1. 将金针菜洗净，切成1.5厘米长条。2. 将羊肉洗净，切成1.5厘米长条。3. 将金针菜和羊肉放入沸水中，焯水10分钟。4. 捞出金针菜和羊肉，放入凉开水中，浸泡2小时。5. 捞出金针菜和羊肉，沥干水。6. 将金针菜和羊肉放入锅中，加入盐、胡椒粉、生抽、老抽、料酒，翻炒均匀。7. 出锅前加入葱花，即可出锅。				立即删除

图 5.25 知识管理实现图

5.2.15 体脂率模块（后台管理平台）

体脂率管理列表显示用户体脂率记录，管理员可筛选肥胖用户并导出名单，界面提供批量删除功能。体脂率管理实现图如图 5.26 所示，具体流程与心率管理模块类似。

用户名	身高(cm)	体重(kg)	体脂率(%)	体脂率(%)	平均体脂率(%)	记录日期	操作
admin	175	100	28.73	27.3	12	2025-03-24	立即删除
admin	175	100	29.64	28.16	99	2025-03-28	立即删除
admin	175	100	29.64	28.16	65	2025-03-27	立即删除
admin	175	100	29.64	28.16	423	2025-03-28	立即删除
admin	175	100	29.64	28.16	223	2025-03-29	立即删除
admin	175	100	29.64	28.16	32	2025-03-30	立即删除
admin	175	100	29.64	28.16	32	2025-03-21	立即删除
admin	175	100	29.64	28.16	67	2025-02-28	立即删除
张三	175	100	29.64	28.16	87	2025-03-24	立即删除
admin	167	56	14.51	13.78	14.14	2025-06-03	立即删除

图 5.26 体脂率管理实现图

5.2.16 消息通知公告模块（后台管理平台）

通知公告显示已发布的公告标题、类型及状态，新增公告界面，管理员可编辑标题、内容，选择公告类型（通知/公告）并设置显示状态。消息通知实现图如图 5.27 所示；发布新消息实现图如图 5.28 所示。

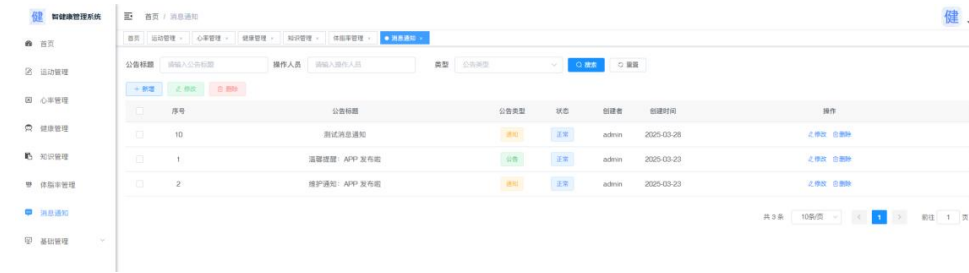


图 5.27 通知公告实现图



图 5.28 发布通知公告实现图

流程说明：（1）发布新消息时填写标题、类型、内容即可，状态默认正常（2）点击确认，用户即可在小程序接收消息。

5.2.17 基础管理模块（后台管理平台）

基础管理模块只有管理员拥有，其中又可分为用户管理、角色管理、菜单管理和部门管理 4 小块。

用户管理是对所有用户的信息进行管理，可为用户进行部门关联和角色分配等操作，以此对不同等级的用户进行区别化服务。用户管理实现图如图 5.29 所示，添加新用户实现图如图 5.30 所示，重置密码实现图如图 5.31 所示，分配角色实现图如图 5.32 所示。

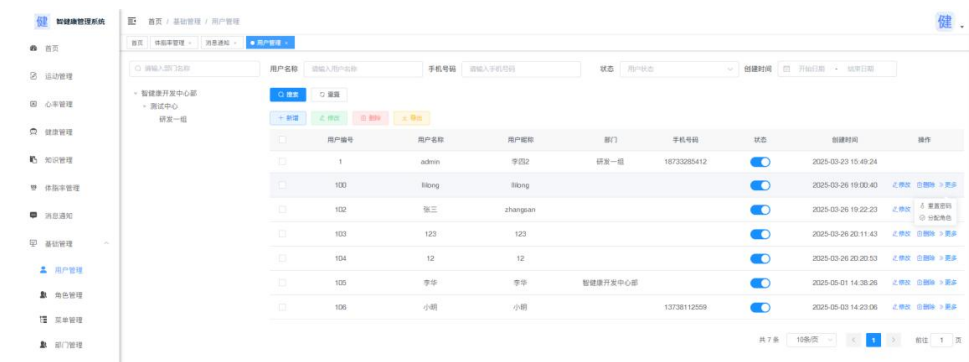


图 5.29 用户管理实现图



图 5.30 添加新用户实现图

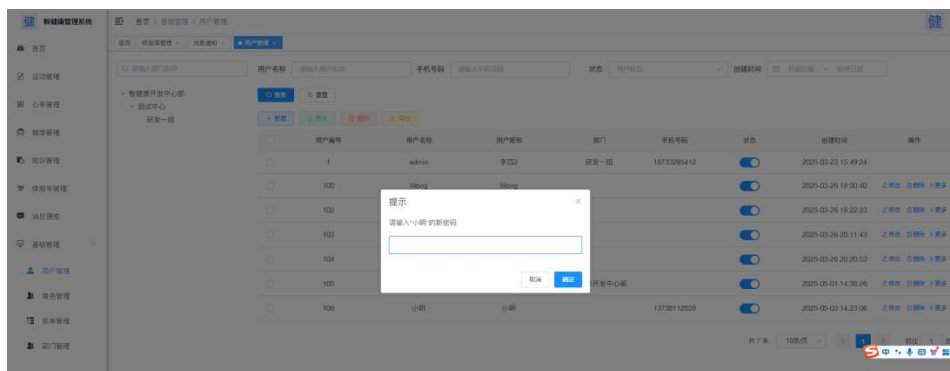


图 5.31 重置密码实现图

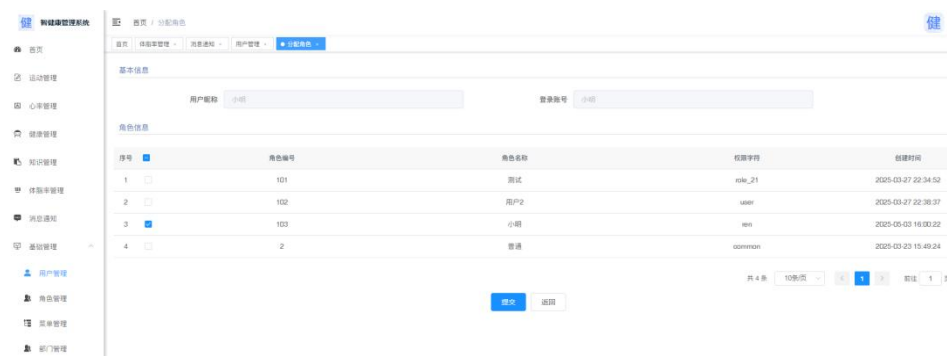


图 5.32 分配角色实现图

流程说明：（1）管理员可操作新增用户，也可以对老用户的账号状态和信息做出调整（2）点击“操作”的“更多”按钮，可选择对该用户进行“重置密码”和“分配角色”操作（3）点击重置密码，可修改该用户的密码（4）点击角色分配，可在已有角色中，选择适合该用户的角色。重置密码和分配角色关键代码如下：

```
@PreAuthorize("@ss.hasPermi('system:user:resetPwd')")
@Log(title = "用户管理", businessType = BusinessType.UPDATE)
@PutMapping("/resetPwd")
public AjaxResult resetPwd(@RequestBody SysUser user) {
    userService.checkUserAllowed(user);
```

```

userService.checkUserDataScope(user.getUserId());
user.setPassword(SecurityUtils.encryptPassword(user.getPassword()));
user.setUpdateBy(getUsername());
return toAjax(userService.resetPwd(user));
}
@PreAuthorize("@ss.hasPermi('system:user:edit')")
@Log(title = "用户管理", businessType = BusinessType.GRANT)
@PutMapping("/authRole")
public AjaxResult insertAuthRole(Long userId, Long[] roleIds) {
    userService.checkUserDataScope(userId);
    roleService.checkRoleDataScope(roleIds);
    userService.insertUserAuth(userId, roleIds);
    return success();
}

```

角色管理是管理员可设置不同的角色，不同的角色拥有不一样的数据权限和不同的菜单，比如管理有最高权限，普通用户有基础菜单，vip 用户有更多的菜单。角色管理实现图如图 5.33 所示，添加新角色实现图如图 5.34 所示，数据权限实现图如图 5.35 所示，添加用户实现图如图 5.36 所示。

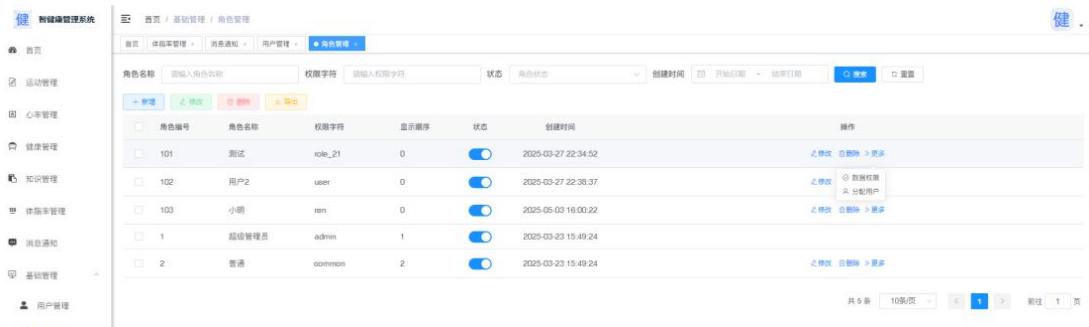


图 5.33 角色管理实现图

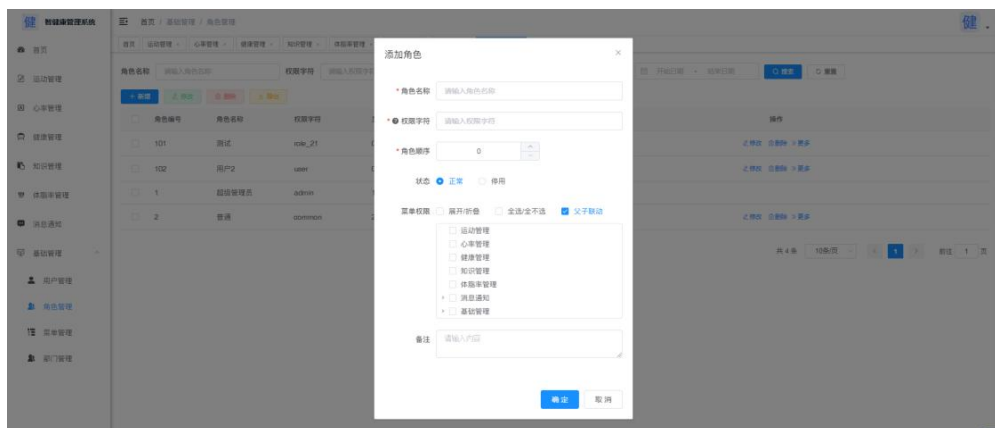


图 5.34 添加新角色实现图



图 5.35 数据权限实现图

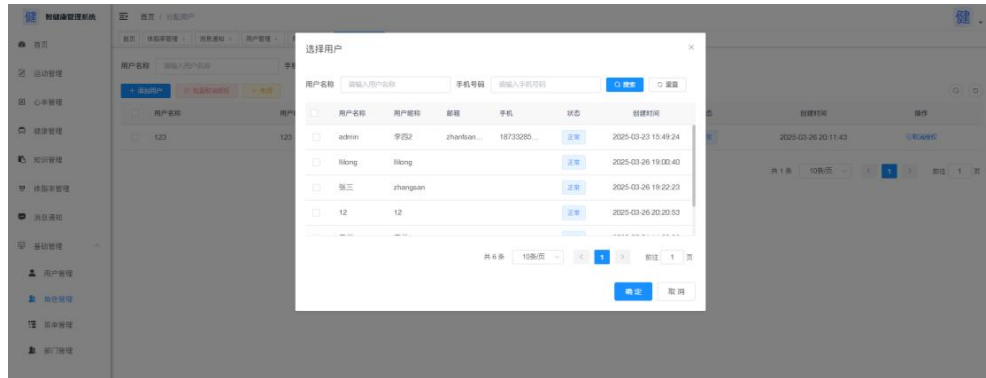


图 5.36 为角色添加用户实现图

流程说明：（1）超级管理员为系统分配，任何人不可修改他的权限（2）管理员可增加角色，为其赋予菜单，也可以修改已有角色的权限（3）点击“操作”的“更多”按钮，可选择对该用户进行“数据权限”和“分配用户”操作。（4）点击数据权限，可选择这个角色能看到的数据内容（5）点击分配用户，可看到该角色目前已分配的用户，点击添加用户就可以在所有注册用户中选择用户分配这个角色，也可以选中该角色已分配用户进行取消授权的操作。取消授权用户和选择授权用户的关键代码如下：

```
@PreAuthorize("@ss.hasPermi('system:role:edit')")
@Log(title = "角色管理", businessType = BusinessType.GRANT)
@PutMapping("/authUser/cancel")
public AjaxResult cancelAuthUser(@RequestBody SysUserRole userRole) {
    return toAjax(roleService.deleteAuthUser(userRole));
}

@PreAuthorize("@ss.hasPermi('system:role:edit')")
@Log(title = "角色管理", businessType = BusinessType.GRANT)
@PutMapping("/authUser/selectAll")
public AjaxResult selectAuthUserAll(Long roleId, Long[] userIds) {
    roleService.checkRoleDataScope(roleId);
    return toAjax(roleService.insertAuthUsers(roleId, userIds));
}
```

}

菜单管理是管理员可通过不同的服务功能设置不同的菜单，以便更好地展示给用户和方便管理。菜单管理实现图如图 5.37 所示，添加菜单实现图如图 5.38 所示。

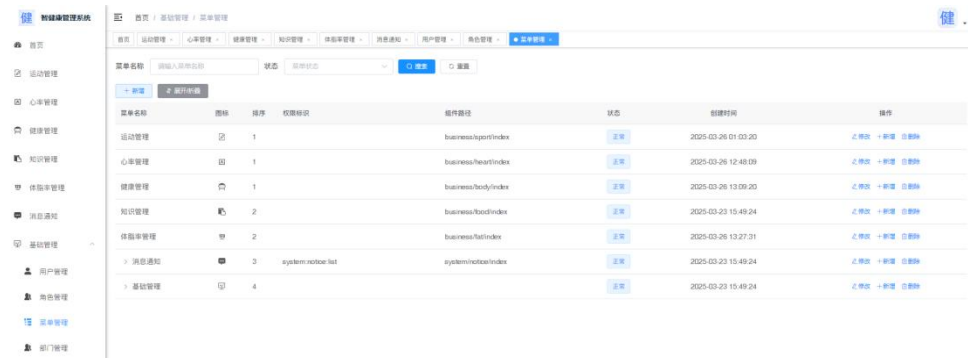


图 5.37 菜单管理实现图



图 5.38 添加新菜单实现图

流程说明：（1）点击菜单管理进入该页面，可查看所有菜单信息（2）可对菜单进行增删查改操作。新增菜单关键代码如下：

```
@PreAuthorize("@ss.hasPermi('system:menu:add')")
@Log(title = "菜单管理", businessType = BusinessType.INSERT)
@PostMapping
public AjaxResult add(@Validated @RequestBody SysMenu menu) {
    if (!menuService.checkMenuNameUnique(menu)) {
        return error("新增菜单" + menu.getMenuName() + "失败，菜单名称已存在");
    }
    else if (UserConstants.YES_FRAME.equals(menu.getIsFrame())
        && !StringUtils.ishttp(menu.getPath())) {
        return error("新增菜单" + menu.getMenuName() + "失败，地址必须以 http(s):// 开头");
    }
    menu.setCreateBy(getUsername());
    return toAjax(menuService.insertMenu(menu));
}
```

部门管理实现图如图 5.39 所示，添加部门实现图如图 5.40 所示，具体流程与菜

单管理类似。

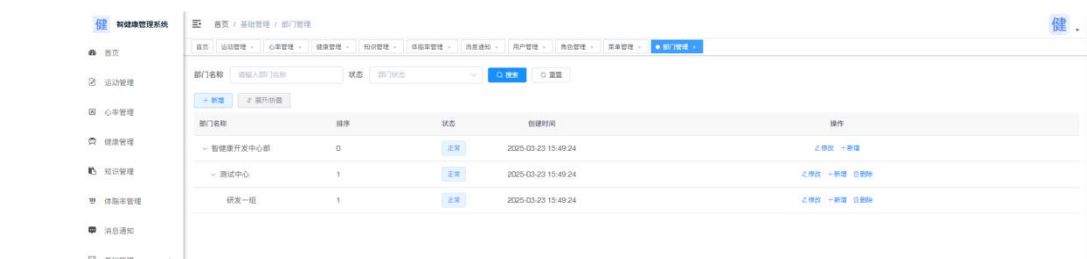


图 5.39 部门管理实现图



图 5.40 添加新部门实现图

5.3 本章小结

本章基于选定技术栈完成开发：小程序端实现用户注册登录、健康数据录入及 AI 咨询功能；PC 管理端开发管理员权限控制、数据导出等模块。通过代码示例（如余弦相似度计算、数据库操作逻辑）展示关键功能技术细节，并说明开发环境配置（IntelliJ IDEA、微信开发者工具）与版本控制策略，保障系统功能完整落地，为测试环节提供稳定基础。

第六章 系统测试

6.1 小程序用户登录、注册及修改密码功能的测试

对小程序测试登录、注册以及密码修改功能进行测试。通过设置多种输入情况，如错误用户名或者密码输入、错误验证码输入、登录空字符输入、登录正确输入、修改密码空字符输入、修改密码旧密码错误输入、修改密码新密码两侧输入不一样、修改密码正确输入，对比期望结果和实际结果，来检验系统在这些场景下的响应是否正确，以此判断登录、注册及修改密码功能的稳定性和准确性。具体操作和结果如表 6.1 所示。

表 6.1 小程序用户注册登录修改密码功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
错误用户名/密码输入	小明呢；123456；6	登陆失败，提示“用户不存在/密码错误”	
错误验证码输入	小明；123456；2	登录失败，提示“验证码错误”	
登录空字符输入		登录失败，提示“请您输入账号”	

新用户注册两次密码不一样	测试: 123456; 121311; 13	注册失败, 提示“两次输入的密码不一致”	
注册空字符输入		注册失败, 提示“请输入您的账号”	
正确用户名、密码、验证码输入	Admin; admin123; 9	登录成功	
修改密码空白输入		修改失败, 提示“旧密码不能为空”, “新密码不能为空”, “确认密码不能为空”	

修改密码时输入旧密码错误	123456; 123456; 123456	修改失败，提示“旧密码错误”	
修改密码时新密码两次输入不一样	admin123; 123456; 123123	修改失败，提示“两次输入的密码不一致”	
修改密码时正确输入	admin123; 123456; 123456	修改成功	

6.2 小程序用户健康咨询功能的测试

对小程序用户健康咨询功能进行测试。通过输入“怎么减肥”这一问题，观察系统是否能给出合理回答，以此测试健康咨询功能借助阿里千问大模型 api 接口进行实时问答的有效性，检验系统能否满足用户获取健康知识的需求。具体操作和结果如表 6.2 所示。

表 6.2 小程序用户健康咨询功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
------	------	------	------

进入建健康咨询	我想瘦肚子, 可以做 什么运动	得到瘦肚子的 运动建议	
---------	--------------------	----------------	---

6.3 小程序用户运动打卡功能的测试

对小程序的运动打卡功能进行测试, 设置添加运动打卡时空输入和正确输入两种情况, 查看系统是否能正确提示和成功添加运动记录, 进而评估该功能在运动信息采集、存储以及关联计算这些方面的可靠性和完整性到底怎么样。具体操作和结果如表 6.3 所示。

表 6.3 小程序用户运动打卡功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
添加运动打卡 使空输入		提示不能为空	
添加运动打卡 正确输入	男; 176; 85; 30; 轻度	添加成功	

6.4 小程序用户菜谱推荐功能的测试

对小程序的菜谱推荐功能进行测试，分别输入非菜名“我要去玩”和正确菜名“青菜饭”，对该功能在识别用户输入内容时的准确性以及响应机制进行了系统性的考察，其目的在于评估这个功能能不能依据不同类型的输入信息，为用户提供精准的菜谱推荐服务。具体操作和结果如表 6.4 所示。

表 6.4 小程序用户菜谱推荐功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
营养咨询输入 非菜名	我要去玩	菜谱查询失败，提示“数据返回为空”	
营养咨询输入 正确菜名	青菜饭	返回青菜饭的做法	

6.5 小程序用户身材记录管理功能的测试

对小程序用户的身材记录管理功能进行测试，分别让用户不输入任何有关身材的数据，输入超出正常范围的身高数值或者体重数值，输入符合规范要求的数据，凭借对系统在面对不同输入情况时做出的响应进行分析，来评估这个功能在数据校验、计算精度以及信息存储这些方面所表现出的可靠性与准确性具体操作和结果如表 6.5 所示。

表 6.5 小程序用户身材管理功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
------	------	------	------

添加身材信息 空白输入		健康评估失败，提示“请输入有效的身高和体重”	身高度量记录 身高 (cm) 请输入身高, 如: 175 体重 (kg) 请输入体重, 如: 65.5 健康评估 请输入有效的身高和体重
添加身材信息 身高超过合理范围 (100-250cm)	300; 65	健康评估失败，提示输入正确身高	身高度量记录 身高 (cm) 300 体重 (kg) 65 健康评估 身高应在100-250cm之间
添加身材信息 体重超过合理范围 (30-200kg)	175; 250	健康评估失败，提示输入正确体重	身高度量记录 身高 (cm) 175 体重 (kg) 250 健康评估 体重应在30-200kg之间
添加身材信息 正确输入	175; 65.5	健康评估成功，生成健康建议	身高度量记录 身高 (cm) 175 体重 (kg) 65.5 BMI指数 21.4 体重状态 正常 标准体重范围 63.0 - 77.0 kg 健康建议 您的体重处于正常范围, 建议: - 保持均衡饮食, 摄入多种营养素 - 每天至少摄入500克蔬菜和水果 - 保持适度的体育锻炼, 每周至少150分钟 - 控制精制糖和高脂食品的摄入 - 保持良好的作息习惯

6.6 小程序用户心率记录管理功能的测试

对小程序用户心率记录管理功能进行测试，通过在添加心率信息时设置空白输入、年龄或心跳数超过合理范围输入以及正确输入等测试场景，检验系统对心率数据输入的验证能力，以及能否准确计算和记录心率相关指标。在数据有效性校验方面与在心率指标计算精度方面考察模块存储数据是否稳定可靠。具体操作和结果如表 6.6 所示。

表 6.6 小程序用户心率功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
添加心率信息 空白输入		计算心率指标失败，提示“请填写完整信息”	
添加心率信息 年龄超过合理范围（1-120）	200; 76	计算心率指标失败，提示输入正确年龄	
添加心率信息 心跳数超过合理范围（30-220）	22; 300	计算心率指标失败，提示输入正确心跳数	

添加心率信息 正确输入	22； 76	计算心率指标 成功	年龄 22 心跳数 76 测量时间 (秒) 60 心率变异性 (HRV) 41ms 最大心率 198 bpm 目标心率区间 119-168 bpm 心率区间 休息区间
----------------	--------	--------------	---

6.7 小程序用户体脂率记录管理国功能的测试

对小程序里面的体脂率记录管理模块功能进行测试，设置通过空白输入、身高或体重超过合理范围输入以及正确输入，检测系统对体脂率相关数据的处理能力。具体操作和结果如表 6.7 所示。

表 6.7 小程序用户体脂率功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
添加身材信息 空白输入		计算体脂率失败，提示“请输入有效的身高和体重”	体脂率计算 身高 (cm) 请输入身高，如：175 体重 (kg) 请输入体重，如：65.5 计算体脂率 请输入有效的身高和体重
添加身材信息 身高超过合理范围 (100-250cm)	300； 65	计算体脂率失败，提示输入正确身高	身高 (cm) 300 体重 (kg) 65 计算体脂率 身高应在100-250cm之间

添加身材信息 体重超过合理 范围 (30-200kg)	175; 250	计算体脂率失 败，提示输入 正确体重	
添加身材信息 正确输入	175; 65.5	计算体脂率成 功	

6.8 小程序用户编辑资料功能的测试

通过空输入、输入错误手机号和正确输入场景来验证用户编辑资料这个模块的性能。具体操作和结果如表 6.8 所示。

表 6.8 小程序用户编辑资料功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
编辑资料空白 输入		编辑失败，提示“用户昵称不能为空”“手机号不能为空”“邮箱地址不能为空”	

输入错误手机号码	李四; 12345678911; 123@qq.com	编辑失败, 提示“请输入正确手机号”	
正确输入	李四; 13757123063; 123@qq.com	编辑成功	

6.9 后台管理平台消息通知发布功能的测试

通过空输入和正确输入两种情况测试管理员发布消息通知时系统的响应, 验证消息通知发布功能是否能正常工作。具体操作和结果如表 6.9 所示。

表 6.9 通知消息发布功能测试

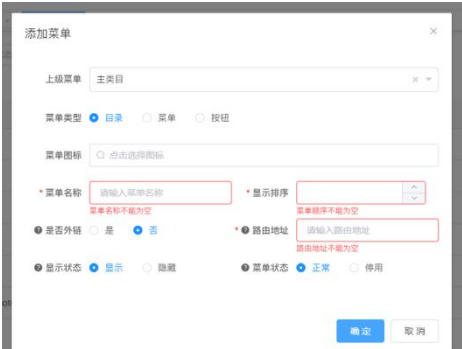
测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
空输入		提示不能为空	
正确输入	更新; 公告; 应用更新!!	新增成功	

6.10 后台管理平台基础管理功能的测试

对后台管理平台基础管理功能进行测试, 涵盖用户管理、角色管理、菜单管理和部门管理模块。通过在各模块新增用户时空输入和正确输入的测试, 检查系统对基础管理操作的验证和执行能力, 保证基础管理功能的可靠性, 确保系统用户、角

色、菜单和部门管理的准确性和稳定性。具体操作和结果如表 6.10 所示。

表 6.10 管理员基础管理功能测试

测试内容	输入数据	期望结果	实际结果
用户管理模块新增用户 空输入		提示不能为空	
用户管理模块新增用户 正确输入	小美; 小美	新增成功	
角色管理模块新增用户 空输入		提示不能为空	
角色管理模块新增用户 正确输入	Vip; vip	新增成功	
菜单管理模块新增用户 空输入		提示不能为空	

部门管理模块新增用户空输入		提示不能为空	
---------------	--	--------	--

6.11 本章小结

本章对登录注册、健康咨询、数据统计等功能开展全面测试。结果显示，系统在数据校验（如 BMI 异常值拦截）、算法准确性（菜谱推荐匹配度）和操作响应等方面表现稳定，满足需求预期。同时记录极端数据处理等待优化点，为系统迭代提供改进方向。

第七章 总结和展望

7.1 总结

本设计把焦点放在智能健康管理领域，着眼于开发一个汇集多种功能的微信小程序，以满足用户多元化的健康管理诉求，在说明研究背景及意义的时候，明白指出随着生活方式的转变、健康意识的上扬，民众对便捷、专业的健康管理服务需求十分迫切，而目前的健康管理方式以及市场里的小程序有诸多不完善之处，说明了本项目的必要性。

对国内外研究现状进行分析后可知，国外在智能健康管理领域开启相关业务起步早，技术应用普及度高，产品样式多样，法规标准近乎完善；国内虽然发展速度迅猛，但在技术融合的深度层面、产品创新的特色方面、数据准确的程度以及标准统一的程度上仍有提升可能。

在系统设计及实现的过程中，采取分层开发模式，依靠多种先进技术组建系统，详细规划出系统的功能模块，涉及到用户运动打卡、健康数据计算统计方面、菜谱推荐、健康咨询、管理员权限设置情形以及通知公告收发等，回应不同用户角色的需求。实施了综合性的数据库设计，涉及概念结构、逻辑结构以及物理结构，保证数据实现有效存贮与管理，在系统实现的这个阶段，依托选定的技术栈，完成了小程序端、PC 管理端各功能模块的开发事项，并借助系统测试对各项功能开展严格检查，保证系统稳定且可靠。

7.2 展望

尽管这个智能健康管理小程序已经有了一定成效，但依旧存在进一步优化与拓展的空间。

就功能优化而言，会一直对健康风险评估功能进行优化，采用更尖端的算法和模型，结合多维度的健康数据，诸如基因数据、环境数据这些，增进风险评估的精准度和前瞻性，为用户给出更具针对性的健康预警与干预建议，推进个性化服务开展，采用大数据分析及人工智能技术，精准挖掘用户的健康需求及行为习惯，做到精准化的健康管理方案举荐，按照用户日常的运动习惯和饮食偏爱，构建专属的运动计划和饮食餐单。

就技术创新层面而言，积极开展新兴技术在健康管理领域应用的探索，好比区

区块链技术在保障数据安全和隐私方面的深度实践，保障用户健康数据不被非法篡改且可追溯；物联网技术跟智能健康设备的深度耦合，实现健康数据自动采集并实时上传，增强用户体验，保障数据的及时性与准确性，留意人工智能算法的进展，持续对算法性能进行优化，增进系统对复杂健康问题的分析处理能力。

就用户体验而言，一直优化小程序及 PC 管理端的界面设计，增加界面的美观效果和易用体验，使操作流程变得简洁又流畅，改进用户反馈相关机制，实时收集用户的意见与提议，迅速回应用户的需求，持续改进系统功能及服务质量，还将进一步加强和第三方健康服务机构的合作，集结更多优质的健康资源，为用户呈上更全面、更专业的健康管理服务，诸如线上问诊服务、健康专题讲座、康复理疗指导等。

参考文献

- [1] 庞元捷, 余灿清, 郭戋, 等. 中国成年人行为生活方式与主要慢性病的关联——来自中国慢性病前瞻性研究的证据[J]. 中华流行病学杂志, 2021, 42(0): 0-0
- [2] 巫嘉陵, 韩建达. 医疗人工智能: 知识引导与数据挖掘联合驱动[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2023, 23(1): 1-4.
- [3] 顾东兴, 范晓盛, 曾斐. 基于微信小程序的精准健康管理平台的设计与实现[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2021, 18(3): 411-415.
- [4] Uwakwe C. Bringing Wearables from Bench to Bedside[EB/OL]. <https://cheme.stanford.edu/bringing-wearables-bench-bedside>
- [5] Masalkhi M, Ong J, Waisberg E, et al. Google DeepMind' s gemini AI versus ChatGPT: A comparative analysis in ophthalmology[J]. Eye, 2024, 38(8): 1412-1417.
- [6] Maimaiti A, Turhon M, Abulaiti A, Dilixiati Y, Zhang F, Axieer A, Kadeer K, Zhang Y, Maimaitili A, Yang X. DNA methylation regulator-mediated modification patterns and risk of intracranial aneurysm: a multi-omics and epigenome-wide association study integrating machine learning, Mendelian randomization, eQTL and mQTL data. J Transl Med. 2023 Sep 23;21(1):660.
- [7] Stehr P, Karnowski V, Rossmann C. The multi-faceted usage patterns of nutrition apps: a survey on the appropriation of nutrition apps among German-speaking users of MyFitnessPal. BMC Med Inform Decis Mak. 2020 Oct 28;20(1):279.
- [8] Taylor H, Cavanagh K, Field AP, Strauss C. Health Care Workers' Need for Headspace: Findings From a Multisite Definitive Randomized Controlled Trial of an Unguided Digital Mindfulness-Based Self-help App to Reduce Healthcare Worker Stress. JMIR Mhealth Uhealth. 2022 Aug 25;10(8):e31744.
- [9] 解彦曦, 张弛. 欧盟《通用数据保护条例》数据保护认证制度研究[J]. 信息安全研究, 2021, 7(11): 1071.
- [10] Ettaloui N, Arezki S, Gadi T. An overview of blockchain-based electronic health record and compliance with GDPR and HIPAA[C]//The International Conference on Artificial Intelligence and Smart Environment. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 405-412.

- [11]Burgdorf M, Jendria K. ISO 27002 revisited: Struktur und Maßnahmen der ISO 27002: 2022-02[J]. Datenschutz und Datensicherheit-DuD, 2022, 46(5): 301-304.
- [12]梁峰, 季泽新, 王雅洁, 等. 跨区域医联体背景下“互联网+ 医疗”平台定价机制[J]. 系统管理学报, 2023, 32(4): 733.
- [13]Chen Y, Xu W, Zhang W, et al. Plasma metabolic fingerprints for large-scale screening and personalized risk stratification of metabolic syndrome[J]. Cell Reports Medicine, 2023, 4(7).
- [14]王子星, 齐乐, 廉晓丹, 等. 医疗领域聊天机器人的发展与应用: 从传统方法到大语言模型 [J/OL]. 协和医学杂志. <https://link.cnki.net/urlid/11.5882.R.20250115.1130.012>
- [15]陈嘉莉, 马自强, 兰亚杰, 等. 基于区块链技术的医疗信息共享研究综述 [J]. Application Research of Computers/Jisuanji Yingyong Yanjiu, 2024, 41(9).
- [16]陈岩, 杨翠迎. 医养结合与老年健康管理服务利用[J]. 财经研究, 2023, 49(12).
- [17]余鹏翔, 石军锋. 基于 SpringBoot 框架的群养母猪饲喂站管理系统设计与试验[J]. 中国农机化学报, 2023, 44(3): 149.
- [18]郭子凡, 陈大鹏, 王浩宇. 基于 Spring Boot 框架的医院 “双通道” 处方流转系统 设计与实现[J]. Chinese Medical Equipment Journal, 2023, 44(3).
- [19]乔镇, 隋首钢. 基于 SpringBoot 的校医院体检预约后台管理系统的设计[J]. Software Engineering and Applications, 2021, 10: 679.
- [20]刘梅, 段永良, 刘号. 基于 Vue+ Spring Boot 的视频管理与推荐系统[J]. 教育探讨, 2024, 6(2).
- [21]张润莲, 张瑞, 武小年, 等. 基于混合相似度和差分隐私的 协同过滤推荐算法[J]. Application Research of Computers/Jisuanji Yingyong Yanjiu, 2021, 38(8).

